Front-tracking bifásico no HiGFlow: implementação, verificação e comparação com o VOF em duas e em três dimensões

Relatório técnico

Setembro de 2026

Resumo

Este relatório documenta a implementação de um método de *front-tracking* para escoamento bifásico no HiGFlow, sua verificação por oráculos exatos, e uma comparação direta com o método VOF já existente no mesmo sistema. A comparação foi montada de modo que os dois métodos resolvam *literalmente o mesmo problema* — mesma malha, mesma gota, mesmas propriedades, mesmo solver e as mesmas sondas — de sorte que a diferença medida seja do método e não do arranjo. Os resultados confirmam duas expectativas da literatura e contrariam uma terceira: o front-tracking obtém o salto de pressão de Laplace com erro seis vezes menor, o VOF conserva massa em precisão de máquina contra uma deriva de $1{,}3 \times 10^{-5}$, e — ao contrário do que se esperava — o VOF apresenta correntes parásitas cerca de dez vezes menores.

Essa terceira discrepância revelou-se defeito de implementação, e não propriedade do método. Levantou-se a hipótese de que a causa não estava na curvatura — que é exatamente onde o front-tracking é melhor — mas no *balanço discreto* entre a força espalhada e o gradiente de pressão. A hipótese foi testada remontando a força como $\sigma\kappa\nabla H$ com o mesmo operador discreto que a projeção inverte, e confirmou-se nos dois sentidos que previa: as correntes parásitas caíram mais de quatro ordens de grandeza *e* o salto de pressão melhorou, em vez de piorar.

Uma seção leva os dois métodos para malha adaptativa, pelo mesmo critério e pela mesma máquina de remalhamento, com uma regra de resolução mínima na interface que é derivada e depois *medida* na malha construída. Cinco hipóteses foram refutadas por medida ao longo desse trabalho, e o defeito que mais custou não estava no refino: estava em o espaçamento dos marcadores não acompanhar a malha.

A última seção monta o *benchmark* de bolha ascendente de Hysing et al., que é o primeiro oráculo *externo* deste trabalho — todos os anteriores são analíticos ou mútuos, e duas implementações que compartilhem um erro de formulação concordariam entre si perfeitamente. O *benchmark* fechou, nos dois métodos e nos três alvos publicados. Três dos cinco resultados caem dentro da discordância que os três códigos de referência têm entre si — que é o limite do oráculo. E há um achado que vale mais que os cinco números: **os cinco desvios são negativos**, em duas discretizações independentes. Cinco de cinco na mesma direção aponta viés *compartilhado*: a diferença entre os métodos responde ao tratamento de interface, mas o viés comum não, e isso põe um estudo de convergência em h como a pergunta aberta do trabalho.

Duas outras medidas desse mesmo trecho corrigem o próprio relatório. A concordância mútua entre os métodos, que as seções anteriores tratam como forte, **não sobrevive à deformação**: a diferença em V_c cresce 68 vezes e chega a 3,4 %. E a conservação de massa do VOF, descrita como propriedade de construção, vale em malha **fixa**: com malha adaptativa ela deriva 1×10^{-3}, na mesma ordem do front-tracking. A vantagem era do esquema de advecção, não do método em uso.

Sumário

1 Introdução **4**
1.1 Contexto: a linhagem do código 4
1.2 Front-tracking é alternativa ao VOF, não complemento 4
1.3 Escopo: o que está feito 4

2 Formulação **5**
2.1 As três mudanças em relação à fronteira imersa rígida 5
2.2 Representação da frente e curvatura 5
2.3 Cirurgia da frente 6

3 Implementação **6**
3.1 Arquitetura: núcleo puro, adaptador na borda 6
3.2 O reuso que evitou duplicar a parte difícil 7
3.3 Acoplamento: onde a força entra no passo 7

4 Verificação **7**
4.1 B1: advecção cinemática reversivel 7
4.2 Curvatura 8
4.3 Espalhamento da força 9
4.4 Advecção acoplada 9

5 Comparação com o VOF **9**
5.1 Por que a comparação é legítima 9
5.2 Resultados 10
5.3 Leitura dos três resultados 10
5.4 Erro de forma na inicialização 11

6 A hipótese do balanço, testada **11**
6.1 A hipótese 11
6.2 A reformulação 12
6.3 Resultado 12
6.4 Consequência para a comparação 13

7 Gota elíptica: curvatura variável **13**
7.1 O teste que faltava 13
7.2 O defeito que o círculo escondia 13
7.3 Conserto dirigido, e a confirmação do diagnóstico 14
7.4 Resultados, e o que eles corrigem 15
7.5 A lição de método 15

8 Fase B3: oscilação de gota e a frequência de Lamb **15**
8.1 O oráculo 15
8.2 Resultado 16
8.3 A conservação de massa, agora sob movimento sustentado 17
8.4 A formulação balanceada falha catastroficamente 18
8.5 Um erro de montagem que o próprio oráculo pegou 18

9 Refino adaptativo, nos dois métodos **18**
9.1 Qual máquina usar, e por que a primeira escolha foi errada 18
9.2 A regra das células mínimas: derivada, e então medida 19
9.3 A perda de área, e quatro hipóteses refutadas 20
9.4 O VOF adaptativo, e uma assimetria entre os métodos 20
9.5 O que esta seção deixa em pé, e o que não 21
9.6 A lição, que é a mesma de antes 21

10 O *benchmark* de Hysing: bolha ascendente **21**
10.1 Por que este teste, e por que ele é o último 21
10.2 Os valores publicados 22
10.3 Uma definição errada, e o erro que ela inventou 22
10.4 O que este caso exigiu de maquinaria 22
10.5 Resultado parcial: os dois métodos concordam entre si 23
10.6 Primeiro alvo fechado: a velocidade máxima de ascensão 25
10.7 A concordância mútua não sobreviveu à deformação 25
10.8 Sob malha adaptativa, o VOF perde a conservação exata 26
10.9 O que decidiria: as leituras declaradas de antemão 26
10.10O fechamento: os cinco números 26
10.11O achado que vale mais que os cinco números 27
10.12O que as corridas custaram, e o que sobreviveu 28

11 Convergência em h: o protocolo **28**
11.1 Por que este estudo, e por que agora 28
11.2 O que o custo obriga: engrossar, e não refinar 28
11.3 O confundidor, e a corrida que existe para removê-lo 29
11.4 As leituras, declaradas antes dos números 29
11.5 O que este estudo não decide 29
11.6 Resultado da série A: nenhum dos dois converge monotonicamente 30
11.7 A série foi refeita, e o resultado é mais estreito do que a previsão 31
11.8 O defeito que criou a série B 32
11.9 O confundidor do passo, medido 32
11.10O que este estudo entregou, e o que não 33

12 O remalhamento é o gargalo? Não. **33**

13 Front-tracking em três dimensões **35**
13.1 O que sobe de dimensão, e o que não 35
13.2 Tensão superficial sem curvatura 35
13.3 Os degraus, e o oráculo de cada um 35
13.4 A fração de volume, e por que não é recorte exato 36
13.5 A grade espacial: acelerar sem aproximar 36
13.6 Adveção acoplada 36
13.7 Sete defeitos, e o oráculo que pegou cada um 37
13.8 O que está estabelecido, e o que não 37
13.9 A deriva é discretização, e a cirurgia a reduz 37
13.10O que continua em aberto 38
13.11Viscoelástico em três dimensões 38
13.12A matriz viscoelástica, contra a tese de referência 40
13.13Ondulação submalha: medir, filtrar, e o preço do filtro 43
13.13.1 O indicador, e por que não o desvio do raio 43

13.13.2 Os dois métodos diferem em espécie, não em grau 44
13.13.3 Os dois filtros 45
13.13.4 Conservar volume não protege de tensão superficial artificial 45
13.13.5 A porta, e por que não há compromisso a calibrar 45
13.13.6 Estado 46

14 Discussão **46**
14.1 O que os dois métodos oferecem, pelo que foi medido 46
14.2 A comparação como verificação mútua 46
14.3 Limitações 47
14.4 Paralelo: o que foi medido em $n_p = 2$ 48
14.5 A advecção paralela, e uma analogia que enganou nos dois sentidos 49
14.6 Próximos passos 50

1 Introdução

1.1 Contexto: a linhagem do código

O HiGFlow resolve as equações de Navier–Stokes incompressíveis por diferenças finitas sobre malhas em árvore não graduadas, com interpolação sem malha nas interfaces de refinamento [8]. Ele herda uma tradição longa de simulação de escoamentos com superfície livre no grupo: o sistema Freeflow [2], construído sobre o método GENSMAC [9] e sua extensão tridimensional, e a generalização para escoamentos multifásicos por *front-tracking* [3].

Essa última referência é a mais próxima deste trabalho, e vale dizer explicitamente em que: [3] implementa front-tracking sobre o GENSMAC-3D, com a frente representada por uma malha de superfície lagrangeana acoplada a uma malha euleriana de diferenças finitas. O que este relatório documenta é a construção do análogo dentro do HiGFlow, começando em 2D, sobre a maquinaria de fronteira imersa que já existia no sistema.

1.2 Front-tracking é alternativa ao VOF, não complemento

Os dois métodos resolvem o mesmo problema físico por representações opostas da interface:

- **VOF** (*volume of fluid*) *captura* a interface por um campo euleriano de fração volumétrica advectado com o escoamento. A interface não existe como objeto; é reconstruída da fração quando preciso. A tensão superficial entra tipicamente pela formulação de força de superfície contínua (CSF) [1].
- **Front-tracking** *rastreia* a interface por marcadores lagrangeanos conectados que se movem com o fluido [10]. A interface é um objeto geométrico explícito, com conectividade, e a curvatura sai dessa geometria.

A decisão de projeto, tomada no início e mantida, é que os dois ficam **separados no código**: não se mistura a reconstrução geométrica de um com a advecção de fração do outro. É o que torna possível a comparação da Seção 5: há dois métodos independentes no mesmo sistema, sobre o mesmo solver.

1.3 Escopo: o que está feito

O projeto está organizado em fases, cada uma com um oráculo exato antes de a próxima introduzir física nova. O estado no momento deste relatório:

Fase	Estado	Oráculo
B1	feita	advecção cinemática reversivel de Rider–Kothe: a frente volta à forma inicial em $t = T$
B2	feita	gota estática: o salto de pressão bate com a lei de Laplace $\Delta p = \sigma/R$, e as correntes parásitas ficam abaixo de um teto medido
B3	aberta	oscilação de gota na frequência de Lamb
B4	aberta	bolha subindo, *benchmark* publicado
B5	aberta	3D: superfície triangulada

A ordem é deliberada: B1 e B2 não têm dinâmica acoplada completa, e é neles que os defeitos de máquina — advecção, cirurgia, curvatura, espalhamento — aparecem baratos. Tudo que se segue foi medido; onde um teste não exercita algo, isso está dito.

2 Formulação

2.1 As três mudanças em relação à fronteira imersa rígida

O HiGFlow já possuía fronteira imersa com forçamento direto: marcadores lagrangeanos desconexos sobre um corpo rígido e fixo, com o núcleo regularizado de Roma [7] fazendo a transferência entre malha euleriana e marcadores. O front-tracking é, estruturalmente, essa mesma maquinaria com três mudanças.

1. Os marcadores advectam. Onde o corpo rígido *interpola* a velocidade para calcular a força que impõe $\mathbf{u} = 0$, aqui se interpola a velocidade para *mover* o marcador:

$$\mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n + \Delta t\, \mathbf{u}(\mathbf{X}^n). \tag{1}$$

É a mesma interpolação, com destino oposto.

2. A força é de tensão superficial. No lugar do multiplicador de Lagrange do corpo rígido — que vale o que for preciso para impor a velocidade, sem lei constitutiva — entra uma força *constitutiva*,

$$\mathbf{F} = \sigma\, \kappa\, \mathbf{n}\, \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}), \tag{2}$$

espalhada pelo mesmo núcleo. O que é novo é que κ (curvatura) e $\mathbf{n}$ (normal) vêm da *geometria* da frente, e portanto da conectividade dos marcadores — que o caso rígido não precisava ter.

3. As propriedades saltam. ρ e μ mudam através da interface. **Esta terceira mudança está deliberadamente adiada:** todos os resultados deste relatório usam propriedades iguais nas duas fases ($\rho = \mu = 1$), de modo a isolar a tensão superficial de qualquer efeito de salto de propriedade. É também o que torna a comparação com o VOF legítima, como se verá: o caso VOF disponível tem exatamente as mesmas propriedades iguais.

2.2 Representação da frente e curvatura

A frente é uma polilinha fechada de marcadores **ordenados**, com a conectividade implícita na ordem do vetor: o marcador i liga em $i + 1$, e o último no primeiro. Isso a distingue do corpo rígido, onde os marcadores são distribuídos por posse euleriana e a ordem da curva é destruída — correto lá, inviável aqui, porque a curvatura precisa de vizinhos.

A curvatura sai do círculo osculador por três marcadores consecutivos. Para $\mathbf{p}_{i-1}, \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_{i+1}$, o circuncentro $\mathbf{c}$ define o vetor curvatura

$$\kappa \mathbf{n} = \frac{\mathbf{c} - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{c} - \mathbf{p}_i\|^2}, \tag{3}$$

de módulo $1/R$ e apontando para o lado côncavo. A forma (3) independe da orientação (horária ou anti-horária) da curva, o que elimina uma fonte clássica de erro de sinal.

Uma consequência a registrar. Três pontos colineares dão $\kappa = 0$ — raio osculador infinito. Não é defeito, é o método; mas implica que um marcador recém-inserido pela cirurgia, que nasce sobre a corda, tem curvatura nula até ser advectado para fora da reta.

2.3 Cirurgia da frente

Quando a interface estica, os marcadores se afastam e a curva perde resolução; quando comprime, amontoam-se. A cirurgia reamostra: insere o ponto médio onde o segmento passa de $2\,\Delta s$, remove marcador onde o segmento cai abaixo de $\Delta s/2$, com $\Delta s \approx h$.

A remoção exige uma guarda que a inserção não exige, e o motivo é geométrico: o ponto médio cai *sobre a corda*, logo a inserção é neutra em área; já remover o marcador $\mathbf{p}_i$ entre $\mathbf{p}_{i-1}$ e $\mathbf{p}_{i+1}$ descarta o triângulo que eles formam, perdendo área sistematicamente. A remoção só acontece, portanto, onde esse triângulo é minúsculo — isto é, onde a curva é quase reta. A Seção 4.1 mostra o que custou descobrir isso por medida.

Mudança de topologia (gotas coalescendo ou se partindo) é o calcanhar do front-tracking: ao contrário do VOF, não é automática. Fica fora do escopo; as fases iniciais assumem topologia fixa.

3 Implementação

3.1 Arquitetura: núcleo puro, adaptador na borda

A implementação se divide em três peças, e a divisão foi escolhida para minimizar risco ao que já funcionava:

Peça	Onde	Papel
núcleo	`higflow/src/hig-flow-front-tracking.{c,h}`	frente ordenada, advecção, cirurgia, curvatura, área. **Não conhece o solver**: compila com `gcc` simples e é testável sozinho
adaptador	`higflow/examples-common/front-tracking.c`	a ponte com o solver: espalha $\sigma\kappa\mathbf{n}$ na malha escalonada e interpola $\mathbf{u}$ nos marcadores. Compilado **por exemplo**, fora da biblioteca
exemplo	`higflow/example2d_FrontTracking`	a gota, os parâmetros e as sondas

Manter o adaptador fora da biblioteca não é detalhe de organização: a biblioteca é compilada também em 3D e é ligada por todos os exemplos, de modo que um erro ali se propaga para casos que nada têm com front-tracking. Com o adaptador por exemplo, quem não instala uma frente não referencia símbolo nenhum, e as suítes permanecem intocadas.

3.2 O reuso que evitou duplicar a parte difícil

Espalhar e interpolar sobre malha *escalonada* exige achar, para cada marcador, as facetas no suporte do núcleo — e essa busca é delicada: precisa ancorar na célula (não numa faceta, que pode não existir naquela direção), cutucar quando o ponto cai exatamente sobre a fronteira de célula, tratar a convenção de identificador negativo em faceta compartilhada, e detectar suporte atravessando nível de refinamento. Essa lógica já existia, testada, dentro do módulo de fronteira imersa rígida.

Em vez de reescrevê-la, ela foi **exposta** (`fi_suporte_facetas`), num invólucro que não altera o comportamento do corpo rígido. O adaptador de front-tracking a consome. É a diferença entre reusar código verificado e criar uma segunda cópia para divergir com o tempo.

3.3 Acoplamento: onde a força entra no passo

O gancho do front-tracking roda **antes do preditor**, no mesmo ponto em que a fronteira imersa rígida injeta sua força, e depois que o termo fonte de faceta foi escrito. Nesse instante o campo `dpu` guarda $\mathbf{u}^n$ — a velocidade final do passo anterior, *já projetada* e portanto discretamente livre de divergência. A ordem dentro do gancho é:

1. move a frente com $\mathbf{u}^n$ (advecção);
2. cirurgia;
3. espalha $\sigma\kappa\mathbf{n}$ nas posições novas, somando no campo de fonte que a equação de momento lê.

Como não existe $\mathbf{u}$ em $t + \Delta t/2$, o campo fica congelado em $\mathbf{u}^n$ dentro do passo: o RK2 de ponto médio usado na advecção vira avaliação de ponto médio no *espaço*, e o esquema é de primeira ordem no tempo — coerente com o restante do acoplamento explícito.

Limitação atual: serial. O espalhamento não faz a redução das facetas de franja para os donos, que em $n_p > 1$ seria necessária (o módulo rígido a faz com `PetscSFReduce`). Todos os resultados deste relatório são $n_p = 1$, onde não há franja.

4 Verificação

Cada peça foi verificada contra um oráculo *exato* antes de a próxima ser construída. Os arreios estão em `higflow/tests/front-tracking` e devolvem código de saída: são portões, não impressões.

4.1 B1: advecção cinemática reversivel

O teste de Rider–Kothe [6]: um círculo advectado no campo de vórtice único

$$u = \quad \sin^2(\pi x)\sin(2\pi y)\cos(\pi t/T), \tag{4}$$

$$v = -\sin(2\pi x)\sin^2(\pi y)\cos(\pi t/T), \tag{5}$$

que é livre de divergência e se inverte em $t = T/2$, de modo que a frente deve voltar à forma inicial em $t = T$. Dois oráculos: a *conservação* de área ao longo de toda a corrida, e a *reversão* em $t = T$.

N	Δt	cons. sem cir.	rev. sem cir.	cons. com cir.	rev. com cir.	N final
64	0.02	$1.69 \cdot 10^{-2}$	$3.19 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$	$1.02 \cdot 10^{-3}$	166
128	0.01	$4.22 \cdot 10^{-3}$	$3.99 \cdot 10^{-5}$	$4.05 \cdot 10^{-4}$	$1.69 \cdot 10^{-4}$	334
256	0.005	$1.05 \cdot 10^{-3}$	$4.99 \cdot 10^{-6}$	$9.90 \cdot 10^{-5}$	$3.58 \cdot 10^{-5}$	654

A advecção é de segunda ordem: sem cirurgia, a reversão cai $3{,}2 \times 10^{-4} \to 4{,}0 \times 10^{-5} \to 5{,}0 \times 10^{-6}$. Com cirurgia, a conservação de área fica *uma ordem de grandeza melhor* sob esticamento, porque manter $\Delta s \approx h$ preserva a resolução do filamento; em troca, a reversão perfeita se perde, o que é o compromisso correto.

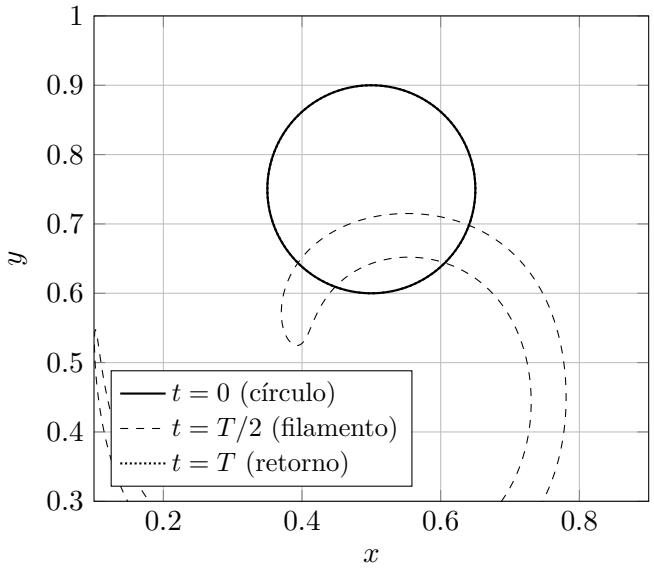


Figura 1: Teste reversível de Rider–Kothe. A frente estica em filamento até $t = T/2$, quando o campo se inverte, e retorna à forma inicial em $t = T$. A cirurgia acompanha o esticamento inserindo marcadores ($256 \to 680$) e os remove no retorno (654). A área fechada varia 6×10^{-5} ao longo de todo o percurso.

O que custou uma iteração. A primeira versão da cirurgia removia marcador de segmento curto *sem guarda de curvatura*, e cortava canto: o erro de área passou a ser dominado pela própria cirurgia, com a assinatura inconfundível de o erro máximo coincidir com o erro final. A guarda descrita na Seção 2.3 corrigiu, e o teste mostrou a melhora.

4.2 Curvatura

Contra dois oráculos analíticos: círculo ($\kappa = 1/R$ em todo marcador) e elipse ($\kappa(t) = ab/(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}$).

N (círculo)	erro rel. círculo	N (elipse)	erro rel. elipse
32	$5.33 \cdot 10^{-15}$	128	$1.80 \cdot 10^{-3}$
64	$4.37 \cdot 10^{-14}$	256	$4.52 \cdot 10^{-4}$
128	$1.70 \cdot 10^{-13}$	512	$1.13 \cdot 10^{-4}$
256	$7.31 \cdot 10^{-13}$	1,024	$2.82 \cdot 10^{-5}$

No círculo a curvatura é **exata** em precisão de máquina — três pontos sobre um círculo definem esse mesmo círculo. Na elipse converge em segunda ordem. Esse resultado é o que autoriza, mais adiante, usar σ/R como referência exata para o salto de pressão: a curvatura que a força (2) aplica numa gota circular é $1/R$ sem erro de discretização.

4.3 Espalhamento da força

Dois oráculos sobre uma gota em repouso, ambos em precisão de máquina: *conservação* — $\sum_{\text{malha}} \mathbf{F}\, h^2$ deve igualar $\sigma \sum_k \kappa \mathbf{n}_k \, \mathrm{d}s_k$, porque o núcleo de Roma soma 1 (partição da unidade) — e *equilíbrio*, $\oint \kappa \mathbf{n} \, \mathrm{d}s \to 0$ para curva fechada, que é a força líquida nula exigida pela lei de Laplace.

N	conserv. x	conserv. y	equilíbrio $\lvert\mathbf{F}\rvert$
64	$3.06 \cdot 10^{-16}$	$1.18 \cdot 10^{-15}$	$2.86 \cdot 10^{-14}$
128	$1.51 \cdot 10^{-16}$	$2.95 \cdot 10^{-16}$	$1.64 \cdot 10^{-13}$
256	$5.86 \cdot 10^{-16}$	$8.59 \cdot 10^{-16}$	$2.82 \cdot 10^{-13}$
512	$4.62 \cdot 10^{-16}$	$8.40 \cdot 10^{-16}$	$1.18 \cdot 10^{-12}$

Honestidade sobre o segundo oráculo. O equilíbrio dar máquina-zero vem da *simetria do círculo*; uma curva fechada assimétrica daria um valor finito convergindo. Como o círculo é exatamente o caso de Laplace, máquina-zero é a resposta certa aqui — mas o teste forte desta subseção é a conservação, que não depende de simetria.

4.4 Advecção acoplada

Com o solver no circuito, a frente passa a se mover com a velocidade interpolada da malha. A gota estática serve de oráculo: ela deve ficar parada, circular e com área preservada, já que o campo projetado é livre de divergência.

passo	N	área	$\Delta A/A$	deriva centr.	circularidade	part. unidade	$\max\lvert u_{\text{marc}}\rvert$
0	64	0.08712635	$0.00 \cdot 10^{0}$	$0.00 \cdot 10^{0}$	0.999197	$6.44 \cdot 10^{-15}$	$0.00 \cdot 10^{0}$
50	64	0.08712578	$6.47 \cdot 10^{-6}$	$1.31 \cdot 10^{-7}$	0.999197	$6.88 \cdot 10^{-15}$	$2.89 \cdot 10^{-4}$
100	64	0.08712523	$1.28 \cdot 10^{-5}$	$3.44 \cdot 10^{-7}$	0.999196	$6.88 \cdot 10^{-15}$	$2.89 \cdot 10^{-4}$

A *partição da unidade* em $6{,}9 \times 10^{-15}$ é o oráculo forte: os pesos somam 1 em precisão de máquina, o que prova que um campo uniforme seria interpolado exatamente e pega suporte incompleto — que daria velocidade pequena demais, em silêncio.

A checagem que evitou um falso verde. Uma gota que fica parada é *exatamente* o que se veria se a interpolação devolvesse zero em silêncio: área perfeita, deriva nula, circularidade constante. Daí a última coluna. Ela vale $2{,}9 \times 10^{-4}$ — não nula — e vale *exatamente zero no passo 0*, quando a condição inicial é $\mathbf{u} = 0$. O número acompanha o campo, logo a advecção está de fato operando.

O que estes testes não exercitam. A gota estática não deforma: N permanece constante e **a cirurgia nunca dispara** no regime acoplado. O caveat de $\kappa = 0$ em marcador recém-inserido segue, portanto, sem verificação com o solver no circuito. Ambos entram em cena em B3 e B4.

5 Comparação com o VOF

5.1 Por que a comparação é legítima

Comparar dois métodos só informa se eles resolverem o mesmo problema. O HiGFlow já possuía um caso VOF que, examinado, *é* o teste de gota estática de Laplace, sem nenhuma adaptação: gota circular de raio $R = 1/6$ centrada em (0,5; 0,5), domínio $[0, 1]^2$, duas fases newtonianas, tensão superficial ligada e velocidade inicial nula.

Trocando em miúdos, os dois lados coincidem em tudo que importa:

	front-tracking	VOF
domínio	$[0,1]^2$, malha 61×61, $h = 1/61$	
gota	círculo $R = 1/6$ em (0,5; 0,5)	
células por raio	10,2	
propriedades	$\rho = \mu = 1$ nas duas fases	
σ efetivo	1	
Re, Δt, passos	1; 10^{-3}; 101	
salto esperado	$\Delta p = \sigma/R = 6$	
interface	polilinha de 64 marcadores	fração volumétrica
tensão superficial	$\sigma\kappa\mathbf{n}$ espalhada (Roma)	CSF [1]

O σ efetivo merece uma palavra, porque não é óbvio que coincida. No caminho multifásico, a força interfacial entra na equação de momento como $\mathbf{IF}/(We\,\rho)$ com $We = Ca \cdot Re$. Com $Ca = Re = 1$ e $\rho = 1$, resulta $We = 1$ e portanto $\sigma_{\text{ef}} = 1$ — exatamente o σ que o front-tracking usa explicitamente. A coincidência é feliz e foi verificada no código, não suposta.

Além disso: mesmo solver, mesmo passo no tempo, mesmas sondas de pressão nos mesmos pontos, e as correntes parásitas lidas do *mesmo* bloco de impressão do solver nos dois casos.

Um confundidor que precisou ser removido. O caso VOF, como distribuído, impõe na parede superior uma velocidade que *cresce no tempo*, $8\,(1 + \tanh(8t - 4))\,x^2(1 - x)^2$. Com ela ligada, a velocidade medida não é corrente parásita: é parásita mais escoamento forçado, e compará-la com a gota estática do front-tracking mediria coisas diferentes. O forçamento foi zerado para a comparação, atrás de um seletor que preserva o comportamento padrão do exemplo.

5.2 Resultados

métrica	FT espalhado	FT balanceado	VOF	melhor
salto-de-pressao-(erro-rel)	7.67e-04	1.7e-07	4.73e-03	FT-bal
correntes-parasitas-(max-u)	5.06e-04	5e-11	5.23e-05	FT-bal
deriva-de-massa-no-tempo	1.29e-05	1.91e-15	2.86e-15	empate
forma-na-inicializacao	1.61e-03	1.61e-03	1.27e-05	VOF

Em valores brutos:

grandeza	FT espalhado	FT balanceado	VOF	exato
salto-de-pressao	5.995400	6.000001	6.028362	6.000000
area-em-t0	0.08712635	0.08712635	0.08726535	0.08726646
area-em-tf	0.08712523	0.08712635	0.08726535	0.08726646
max-u-final	5.0607e-04	5.0e-11	5.2292e-05	0

5.3 Leitura dos três resultados

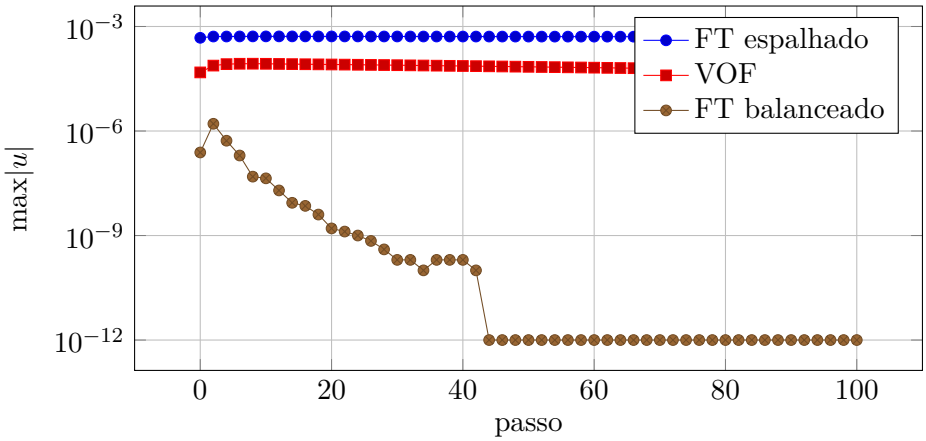
Salto de pressão: o front-tracking ganha, seis vezes. $\Delta p = 5{,}9954$ contra 6,0284, para o valor exato 6. É o resultado esperado, e a razão é direta: a curvatura do front-tracking sai da geometria explícita da frente e é exata para um círculo (Seção 4), enquanto a do VOF vem de derivadas de um campo de fração suavizado — o ponto historicamente frágil do método.

Conservação de massa: o VOF ganha, por nove ordens de grandeza. A deriva no tempo do VOF é $2{,}9 \times 10^{-15}$, isto é, zero de máquina: ele advecta um escalar conservado, e conservar é propriedade de construção. **Em malha fixa.** A Seção 10.8 mede o mesmo

VOF com remalhamento adaptativo e obtém $1{,}01 \times 10^{-3}$: a propriedade é da advecção, e o remalhamento a desfaz. O front-tracking deriva $1{,}3 \times 10^{-5}$ em 100 passos. Também esperado, e é o outro lado da mesma moeda.

Aqui vale registrar um erro de medição cometido e corrigido no caminho: a primeira comparação punha os dois lados em $1{,}3 \times 10^{-5}$ e parecia empate. Era artefato de medir coisas diferentes — para o VOF, desvio contra a área analítica; para o front-tracking, deriva contra a área inicial. Separadas as duas quantidades, a $1{,}3 \times 10^{-5}$ do VOF revelou-se erro de *inicialização* (a discretização do círculo em $t = 0$) e a deriva verdadeira, zero de máquina.

Correntes parásitas: na forma espalhada o VOF ganha, dez vezes — e isso contraria a expectativa. É o resultado que motivou a Seção 6, onde a causa é identificada e removida: a coluna "FT balanceado" das tabelas acima já traz o desfecho, e vem de lá. Na forma espalhada, as parásitas *estacionam* num patamar; na balanceada, *decaem* até o piso de impressão do solver — a diferença entre um forçamento espúrio persistente e a ausência dele.



5.4 Erro de forma na inicialização

A linha da inicialização merece ressalva. O déficit de $1{,}6 \times 10^{-3}$ do front-tracking é o déficit de área de um polígono de 64 lados inscrito no círculo — artefato de *como se inicializa*, não propriedade do método. Ele melhora com mais marcadores, e desapareceria ao inscrever o polígono com a área correta. O VOF, que integra a fração com subdivisão 16×16 por célula, parte muito mais próximo. A comparação nesta linha é entre escolhas de implementação, e não entre métodos.

6 A hipótese do balanço, testada

6.1 A hipótese

A comparação deixou um resultado desconfortável: o front-tracking obtém a curvatura *melhor* — exata no círculo — e ainda assim produz correntes parásitas dez vezes maiores. Os dois fatos só convivem se o problema não estiver na curvatura.

A hipótese é que ele está no **balanço discreto**. Para a gota em equilíbrio o contínuo exige

$$\nabla p = \sigma \kappa \mathbf{n}\, \delta_S, \tag{6}$$

e a velocidade parásita mede exatamente o quanto os *operadores discretos* dos dois lados falham em satisfazer (6). Não basta que cada lado esteja individualmente correto: é preciso que a força discreta **pertença à imagem do gradiente discreto** que a projeção inverte. É a propriedade de *balanced-force* de Francois et al. [4].

No VOF com CSF a força é $\sigma\kappa\nabla f$; numa gota circular κ é constante, de sorte que $\sigma\kappa\nabla f = \nabla(\sigma\kappa f)$ — a força *é* um gradiente discreto, e pode ser cancelada. Na forma espalhada do front-tracking, a força sai do núcleo de Roma sobre facetas escalonadas, e esse operador não é o gradiente discreto de escalar nenhum que a projeção produza.

6.2 A reformulação

Para testar, a força foi remontada como

$$\mathbf{F} = \sigma\,\kappa\,\nabla H, \tag{7}$$

com duas exigências:

1. H é a **fração de área da gota por célula**, calculada da *geometria* da frente por recorte de polígono (Sutherland–Hodgman) seguido da fórmula do laço. É o análogo exato do campo de cor do VOF, só que derivado da interface em vez de advectado.
2. ∇ é o **mesmo** operador discreto que `higflow_final_velocity` usa para corrigir a velocidade pela pressão — a mesma amostragem das duas células vizinhas e a mesma diferença dividida. Esta é a exigência que faz o método "balanceado"; qualquer outro gradiente, ainda que consistente, não cancelaria.

Com κ constante — o caso do círculo — (7) é exatamente $\nabla(\sigma\kappa H)$, e a pressão pode cancelá-la termo a termo.

A indicadora foi verificada antes de ser usada. Somar H vezes a área da célula sobre uma grade que cobre a frente tem de devolver a área do polígono, exatamente, porque as células particionam o plano. Medido sobre quatro frentes e quatro grades: pior erro $3{,}7\times10^{-15}$. Célula inteiramente dentro devolve a área da célula ($4{,}0\times10^{-14}$); inteiramente fora devolve zero exato.

6.3 Resultado

Mesmo caso, mesma malha, mesma gota, mesmo tudo — trocando apenas a formulação da força:

	FT espalhado	FT balanceado	fator
erro relativo de Δp	$7{,}67\times10^{-4}$	$1{,}7\times10^{-7}$	$4500\times$
correntes parásitas (final)	$5{,}06\times10^{-4}$	$<5\times10^{-11}$	$>10^4\times$
deriva de área	$1{,}29\times10^{-5}$	$1{,}9\times10^{-15}$	7×10^9
deriva do centroide	$3{,}4\times10^{-7}$	$1{,}9\times10^{-14}$	2×10^7

A hipótese se confirma, e nos dois sentidos que ela previa: as correntes parásitas caem mais de quatro ordens de grandeza *e* o salto de pressão *melhora* — não piora. Fosse a curvatura o problema, não haveria como as duas coisas andarem juntas.

A assinatura temporal é ainda mais clara que os números finais. Na forma espalhada as parásitas sobem e *estacionam* num patamar de 5×10^{-4}: há um forçamento espúrio persistente, que a viscosidade equilibra mas não elimina. Na balanceada elas decaem monotonicamente — $2{,}4\times10^{-7}$, $1{,}6\times10^{-9}$, 2×10^{-10} — até sumirem sob a precisão de impressão do solver. Não há forçamento espúrio a equilibrar; o que se vê é um transiente inicial sendo amortecido.

E a força não sumiu. Velocidade nula é também o que se veria se a força simplesmente não estivesse sendo aplicada — o mesmo modo de falso verde que já apareceu na verificação da advecção. O que descarta essa leitura é o próprio salto de pressão: $\Delta p = 6{,}000001$ contra o exato 6. Sem força não haveria salto nenhum. As duas medidas juntas — pressão certa *e* velocidade nula — são a assinatura do equilíbrio, e nenhuma delas sozinha bastaria.

6.4 Consequência para a comparação

Com a força balanceada, o front-tracking passa a superar o VOF nas três métricas medidas, e não mais em uma só:

	FT balanceado	VOF	vantagem
erro relativo de Δp	$1{,}7 \times 10^{-7}$	$4{,}73 \times 10^{-3}$	$2{,}8 \times 10^{4}$
correntes parásitas	$< 5 \times 10^{-11}$	$5{,}23 \times 10^{-5}$	$> 10^{6}$
deriva de massa	$1{,}9 \times 10^{-15}$	$2{,}9 \times 10^{-15}$	equivalentes

A conservação de massa deixou de ser desvantagem do front-tracking, mas por uma razão que convém explicitar para não superestimar o resultado: a área deixa de derivar porque o escoamento *é* estático, e marcadores parados não perdem área. Num escoamento de verdade a deriva volta, e a conservação por construção do VOF — em malha fixa, ver a Seção 10.8 — continua sendo uma vantagem estrutural que este teste não mede.

O que o teste custou, em código. Uma função de geometria no núcleo (`ft_area_na_caixa`, com seu arreio) e uma rotina de montagem no adaptador. A formulação antiga continua sendo a padrão; a balanceada entra por seletor, de modo que os dois caminhos coexistem e podem ser comparados a qualquer momento — que foi, afinal, como esta seção pôde ser escrita.

7 Gota elíptica: curvatura variável

7.1 O teste que faltava

A Seção 6 fechou com uma ressalva explícita: o balanço é *exato* apenas quando κ é constante, pois aí $\sigma\kappa\nabla H = \nabla(\sigma\kappa H)$. Com curvatura variável sobra um resíduo, e a gota circular não o mede. Esta seção mede.

O caso: elipse de semieixos $a = 0{,}2357$ e $b = 0{,}1179$ — razão 2:1 e área *idêntica* à do círculo $R = 1/6$ das seções anteriores. A gota não está em equilíbrio; a tensão superficial a relaxa para o círculo de mesma área, de modo que o raio de equilíbrio é $R_{\mathrm{eq}} = \sqrt{ab} = 1/6$ e o salto final esperado volta a ser $\Delta p = 6$. Mesma malha, mesmas propriedades, 1200 passos ($t = 1{,}2$, cerca de quatro tempos de relaxação).

É também o primeiro caso em que a frente **deforma**, e portanto o primeiro em que a **cirurgia dispara** com o solver no circuito: o número de marcadores cai de 108 para 102–104 conforme a elipse se contrai no eixo maior.

7.2 O defeito que o círculo escondia

Na primeira corrida, a formulação balanceada **falhou**. A circularidade sobe normalmente até o passo 900, chega a 0,9887 — e então *reverte*, caindo a 0,9617, com a velocidade crescendo. O salto de pressão final sai 10,99 contra os 6 esperados: 83 % de erro.

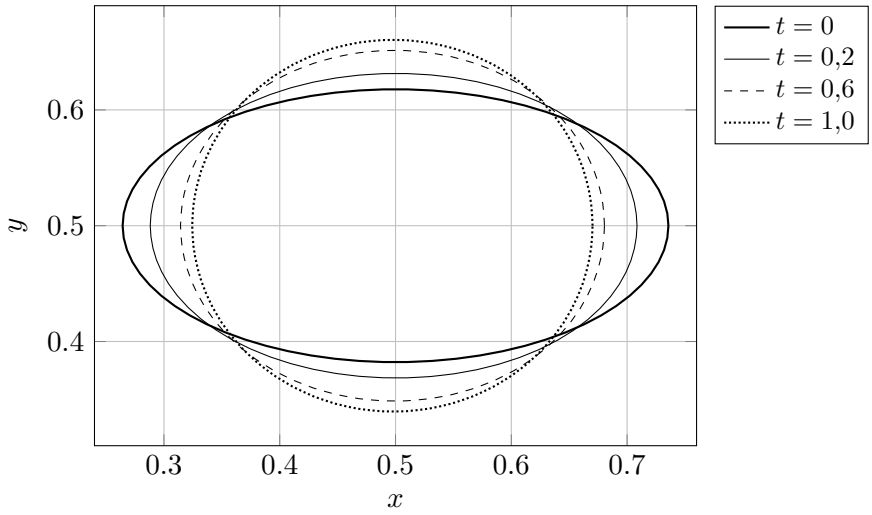
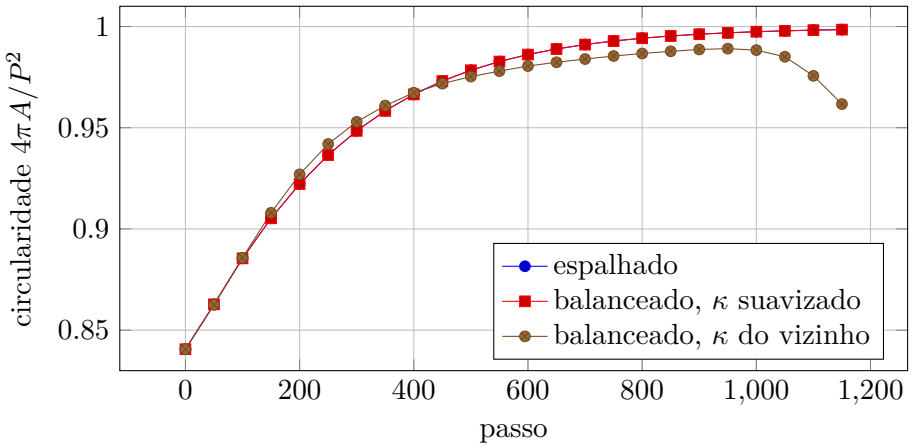


Figura 2: Relaxação da gota elíptica ($Re = 1$, superamortecido). A tensão superficial leva a elipse ao círculo de mesma área de forma monotônica, sem oscilar. É neste caso que a cirurgia dispara pela primeira vez com o solver no circuito, removendo marcadores conforme a frente encurta.



O instante da falha é a pista: ela aparece justamente quando a gota fica quase circular, isto é, quando a força física que a movia já decaiu. Enquanto havia um sinal grande, o artefato ficava submerso; ao ficar sozinho, dominou.

A causa estava numa simplificação que a própria Seção 14 havia registrado como limitação: a curvatura na faceta era a do **marcador mais próximo**. No círculo isso é exato, porque κ é constante. Na elipse é um campo *descontínuo*: salta quando a atribuição troca de marcador. As descontinuidades produzem saltos de força que movem a frente, o que muda a atribuição, o que muda a força — realimentação.

7.3 Conserto dirigido, e a confirmação do diagnóstico

Trocou-se apenas isso: a curvatura na faceta passou a ser a **média ponderada** das curvaturas dos marcadores vizinhos, com o núcleo de Roma de largura h. Nada mais mudou.

Com κ suavizado a instabilidade **desaparece**, e a trajetória passa a coincidir com a da formulação espalhada até a quarta casa: 0,922213 contra 0,922220 no passo 200; 0,998477 contra 0,998491 no passo 1150. Duas formulações de força diferentes produzindo a mesma dinâmica é evidência forte de que ambas estão certas.

Sem regressão no círculo. A curvatura é constante ali, e a média ponderada de um valor constante devolve esse valor exatamente: o resultado da Seção 6 se mantém — $\Delta p = 6{,}000001$ e $\max|u| < 5 \times 10^{-11}$.

7.4 Resultados, e o que eles corrigem

grandeza	espalhado	bal., κ vizinho	bal., κ suave	VOF
circularidade-final	0.998491	0.961697	0.998477	–
salto-de-pressao	5.923923	10.990754	5.908911	5.928546
erro-rel-do-salto	1.27e-02	8.32e-01	1.52e-02	1.19e-02
deriva-de-massa	1.09e-04	3.20e-05	2.25e-04	2.47e-13

Três leituras, e duas delas corrigem impressões deixadas pelas seções anteriores.

1. Na elipse, o balanço não traz vantagem. Espalhado 1,27 %, balanceado 1,52 %, VOF 1,19 % — os três dentro de 0,3 % um do outro. O ganho espetacular da Seção 6 era *específico do caso estático com κ constante*, onde o balanço exato é alcançável. Sob movimento real e curvatura variável, as duas formulações são equivalentes dentro da medida.

2. A vantagem estrutural do VOF em massa aparece agora. A Seção 6 advertiu que a conservação perfeita do front-tracking balanceado vinha de o escoamento *ser* estático, e que "em escoamento de verdade a deriva volta". Voltou: $1{,}1 \times 10^{-4}$ e $2{,}3 \times 10^{-4}$ contra $2{,}5 \times 10^{-13}$ do VOF. Este é o primeiro teste com movimento real, e ele confirma a advertência. (O $2{,}5 \times 10^{-13}$ do VOF vale em malha fixa; com remalhamento adaptativo a deriva dele sobe para 1×10^{-3} — ver a Seção 10.8.)

3. Os três métodos concordam na física. Os saltos finais ficam em 5,909, 5,924 e 5,929 para um valor exato de 6. O déficit comum de 1,2 % não é de método: é de relaxação incompleta — em $t = 1{,}2$ a circularidade ainda é 0,9985, e resta velocidade da ordem de 9×10^{-3}, que contribui pressão dinâmica. Que três discretizações independentes errem *junto*, e pelo mesmo tanto, é o que se espera de um erro físico compartilhado, e não de defeito em qualquer uma delas.

7.5 A lição de método

O resultado da gota circular era verdadeiro e continua válido; o que faltava era saber *sobre o que* ele falava. Um caso em que uma quantidade é constante não distingue uma implementação que trata bem essa quantidade de outra que a trata de qualquer jeito — e aqui a diferença era entre funcionar e ir à instabilidade.

A limitação estava registrada por escrito antes de ser testada, o que tornou o diagnóstico rápido: bastou olhar para o único ingrediente que mudava de comportamento entre círculo e elipse. Registrar uma limitação conhecida no momento em que ela é aceita paga-se quando ela cobra.

8 Fase B3: oscilação de gota e a frequência de Lamb

8.1 O oráculo

Uma gota levemente deformada, solta do repouso, oscila. Na teoria invíscida, o modo n de uma gota bidimensional tem

$$\omega_n^2 = \frac{n(n^2-1)\,\sigma}{R^3(\rho_i + \rho_o)}. \tag{8}$$

Para $n = 2$, $\sigma = 1$, $\rho_i = \rho_o = 1$ e $R = 1/6$: $\omega = 25{,}456$ e período $T = 0{,}24683$. É um oráculo de *frequência*, portanto insensível à calibração da medida de deformação — só depende de quando ela cruza zero.

Dois parâmetros precisaram mudar, e ambos por razão medida. Primeiro, $Re = 1$ deixa o sistema **fortemente superamortecido**: a taxa viscosa $\beta \sim \nu k^2 = 144$ contra $\omega = 25$, ou seja, nada oscila — e é por isso que a elipse da Seção 7 relaxou de forma monotônica. Usou-se $Re = 200$, que dá $\beta \approx 0{,}7$ e portanto oscilação visível por vários períodos. Segundo, a restrição capilar de passo, $\Delta t < \sqrt{\rho h^3 / 2\pi\sigma} = 8{,}4 \times 10^{-4}$, revelou que o $\Delta t = 10^{-3}$ usado até aqui estava *acima* do limite; passou-se a $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$.

A medida. Deformação com sinal $D = (a - b)/(a + b)$, com a e b os semieixos equivalentes pelos **momentos de área** de segunda ordem. No front-tracking saem do polígono em forma fechada; no VOF, da integral da fração volumétrica. É a *mesma* grandeza dos dois lados, e não duas parecidas — condição para comparar. (A circularidade não serviria: sendo sempre ≤ 1, não troca de sinal e oscilaria no dobro da frequência.) A função foi conferida contra quatro elipses conhecidas: erro $1{,}3 \times 10^{-5}$, o déficit do polígono de 512 lados.

8.2 Resultado

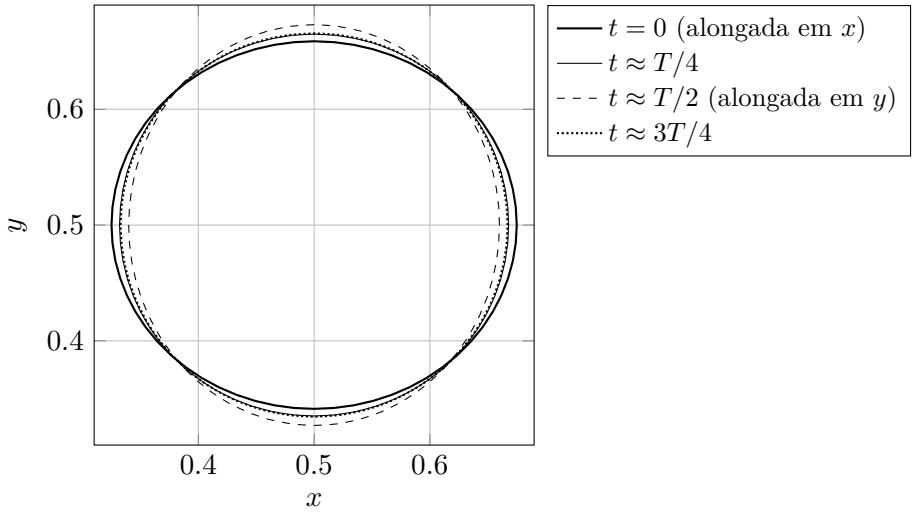
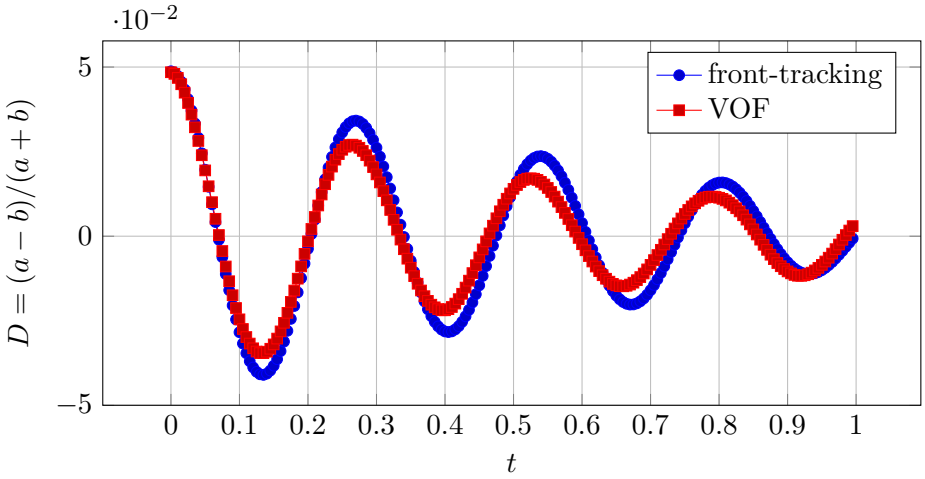


Figura 3: Fases de um período da oscilação do modo $n = 2$ ($Re = 200$). A gota troca de eixo maior a cada meio período — é essa troca de sinal que a deformação $D = (a - b)/(a + b)$ registra, e que a circularidade, sempre ≤ 1, não registraria. A amplitude está exagerada pelo recorte dos eixos: a deformação inicial é de 5 %.



grandeza	front-tracking	VOF	teoria
periodo-medido	0.26791	0.26210	0.24683
erro-rel-vs-Lamb	8.54e-02	6.19e-02	0
amortecimento-medido	1.613	1.377	0.90
oscilacoes-limpas	7	7	–
deriva-de-massa	3.89e-02	0.00e+00	0

Os dois métodos produzem **sete oscilações amortecidas limpas**, com período estável ao longo da corrida (front-tracking: 0,2706, 0,2709, 0,2699, 0,2657, 0,2668, 0,2637) e amplitude decaindo monotonicamente. O período fica 8,5 % (front-tracking) e 6,2 % (VOF) acima do valor invíscido, e os dois concordam entre si dentro de 2,2 %.

O excesso comum sobre (8) é esperado e não é defeito de nenhum dos dois: (8) vale para gota invíscida em domínio *ilimitado*, e aqui as paredes estão a $2R$ da superfície, o que aumenta a inércia efetiva e portanto o período. A correção viscosa da frequência, $\omega_{\text{obs}} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, responde por menos de 0,5 % e não explica a diferença. Que duas discretizações independentes errem para o *mesmo lado* e quase pelo mesmo tanto é a assinatura de um efeito físico compartilhado.

O amortecimento medido (1,61 e 1,38) fica acima do previsto pela teoria viscosa linear ($\approx 0{,}9$), nos dois métodos: há dissipação numérica em ambos, um pouco maior no front-tracking.

8.3 A conservação de massa, agora sob movimento sustentado

É aqui que a diferença estrutural entre os métodos aparece com toda a força. Ao longo de 2000 passos de movimento contínuo:

front-tracking	3,9 % de perda de área
VOF	**zero** — $A = 0{,}08726527$ em *todos* os dígitos, em todas as amostras

A progressão ao longo deste relatório conta a história inteira: na gota estática o front-tracking parecia conservar perfeitamente ($1{,}9 \times 10^{-15}$), mas só porque nada se movia; na relaxação da elipse a deriva apareceu ($1{,}1 \times 10^{-4}$); sob oscilação sustentada ela chega a 3,9 %. O VOF advecta um escalar conservado e não perde nada em nenhum dos três regimes. Para escoamento longo em que a massa da fase importa, esta é a diferença decisiva, e nenhum ajuste da força a remove — ela vem da advecção dos marcadores, não da formulação da tensão superficial.

8.4 A formulação balanceada falha catastroficamente

A corrida com a força balanceada foi **abortada**. Com o amortecimento reduzido a $Re = 200$, a instabilidade identificada na Seção 7 — que a suavização da curvatura havia contido, não curado — reaparece e destrói a solução:

	início	passo 1330
marcadores	64	**136 707**
deriva de área	0	27,5 %
circularidade	0,999	**0,000**
partição da unidade	6×10^{-15}	**0,833**
$\max\|u\|$ nos marcadores	0	9,08

A frente se enruga em alta frequência, a cirurgia insere marcadores nas rugas, e o custo — que é $O(\text{células} \times N)$ — torna a corrida impraticável antes mesmo de terminar. A partição da unidade caindo de 6×10^{-15} para 0,833 é a confirmação independente do colapso: o suporte do núcleo deixou de estar bem posto.

A conclusão sobre o balanço, revista pela terceira vez. Na gota estática ele foi espetacular (quatro ordens de grandeza); na elipse mostrou-se condicionalmente estável e sem vantagem; sob oscilação pouco amortecida é **inutilizável**. A formulação espalhada, mais dissipativa, é a única das duas que atravessou os três regimes. **A formulação padrão continua sendo a espalhada**, e o seletor da balanceada permanece como instrumento de estudo, não como caminho de produção.

8.5 Um erro de montagem que o próprio oráculo pegou

A primeira corrida do VOF não oscilou: a deformação decaiu monotonicamente. A causa não era do método. O σ efetivo do caminho multifásico é $1/(Ca \cdot Re)$, de modo que **elevar Re de 1 para 200 dividiu por 200 a tensão superficial do VOF** — deixando-o superamortecido — enquanto o front-tracking usa σ explícito e não foi afetado. Os dois deixaram de resolver o mesmo problema sem que nada no arranjo acusasse.

Corrigiu-se com $Ca = 1/Re = 0{,}005$, que repõe $\sigma_{\text{ef}} = 1$, e a oscilação apareceu. O episódio vale registro porque a relação $\sigma_{\text{ef}} = 1/(Ca \cdot Re)$ havia sido *verificada no código* na Seção 5, quando Re valia 1 — e ainda assim a dependência escapou ao mudar o parâmetro. Uma equivalência conferida uma vez não permanece conferida quando se mexe em algo de que ela depende.

9 Refino adaptativo, nos dois métodos

9.1 Qual máquina usar, e por que a primeira escolha foi errada

O HiGFlow tinha dois caminhos para reconstruir o domínio no meio da corrida. O primeiro tentado foi o do `example2d_DynamicMeshAdapt` — por ser o único que já fazia isso *com* multifásico. Foi um erro de escolha: a própria suíte o marca "known broken em np=2". O outro, `higflow_reconstroi_dominio`, é o da fronteira imersa, verificado nas fases F1–F3 em **dois *backends*** (t8code e MTree), com consenso de franja, transferência por posição e projeção consistente.

A guarda daquela função ("só NEWTONIANO por enquanto") existia porque os campos transportados são u e p, e o próprio comentário dizia como estender: transportar também o estado dos outros modelos. Para os dois métodos deste relatório a extensão saiu pequena, mas por razões *diferentes*, e a diferença é instrutiva:

	front-tracking	VOF
a fração volumétrica é	*derivada* da frente, que é replicada e independente de malha	o **estado**, advectado no campo
no remalhamento	não viaja: é regenerada da geometria no passo seguinte	viaja junto com u e p
o que foi preciso	declarar a fonte externa (`higflow_set_fracvol_externo`)	transportar mais um campo, e recortá-lo em $[0, 1]$ após plantar

A transferência conservativa que o VOF pedia *já existia*: célula que refina recebe o valor do pai — o que para campo constante por célula é conservativo — e célula que engrossa recebe a média dos 2^{DIM} filhos, de volumes iguais. Eu havia registrado que isso seria "trabalho próprio e maior"; estava errado.

9.2 A regra das células mínimas: derivada, e então medida

O VOF exige ao menos cinco células do nível mais fino *de cada lado* da interface para fechar o estêncil de altura. Um limiar de refino escolhido a olho satisfaz ou não essa condição **sem avisar**, e o sintoma seria curvatura ruim — não um erro. Por isso a regra virou duas funções: uma que *deriva* o limiar dela, e outra que o *confere por medida* na malha construída.

O critério é o mesmo nos dois métodos: células com $0 < f < 1$ são sementes de interface, e uma célula recebe o nível L se estiver a menos de limiar$[L-1]$ da semente mais próxima. Ao critério de interface soma-se, pelo máximo, um de **esteira** — $|\omega|$ acima de limiar, com histérese (manter exige apenas metade do limiar, porque sem isso a F3 mediu *flapping*: a malha derivando $67.900 \to 71.100 \to 64.900$ células a cada ciclo).

O oráculo reprovou, e achou três defeitos. Ele existia há vários *commits* e nunca havia sido executado. Ao rodá-lo:

1. **Media o domínio errado.** Iterava o domínio da fração, que no HiGFlow é **uniforme no nível mais fino por desenho** (`higflow_create_amr_info_mult`). Lá não existe célula grossa, então a busca devolvia -1 sempre: um oráculo que não podia falhar, o que é o mesmo que não ter oráculo.

2. **Índice base 0 no arquivo de malha**, quando o carregador quer base 1. O efeito é o modo de falha que nenhum total denuncia: a *contagem* de células finas saía certa (4160) e as *posições* saíam deslocadas de uma célula. Banda medida 1,54 → 3,52.

3. **Descontava a grandeza errada.** A distância é de centro a centro; subtraía-se $h_{\text{base}}/2$, quando as correções certas são a meia-largura da célula grossa encontrada e a da célula da semente. Penalizava quase o dobro.

Com a medida honesta a regra *ainda* falhava ($4{,}02 < 5$), e aí o oráculo serviu ao que existe para: **calibrar o projeto**. A margem passou de $h_{\text{base}}/2$ para h_{base} inteiro, porque o critério decide por *célula base* — o teste é no centro dela e a célula ainda se estende outro meio-passo além.

	banda medida (células finas)				
método	1ª	2ª	3ª	4ª	exigido
front-tracking	8.01	8.01	7.80	7.01	5
VOF	7.69	7.25	–	–	5

9.3 A perda de área, e quatro hipóteses refutadas

Na malha adaptada a gota do front-tracking passou a perder 2,8 % de área em $t = 0{,}2$, contra 2×10^{-4} na malha base — 140 vezes pior. O diagnóstico levou quatro medidas, e *todas as quatro primeiras hipóteses caíram*:

hipótese	teste	resultado	veredito
o-remalhamento	4-x-1-x-zero-remalhamentos	2.80e-2-nos-tres	refutada
a-restricao-capilar	dt-8x-menor-sob-o-limite	2.09e-2-x-2.10e-2	refutada
suporte-cruzando-nivel-de-refino	contador-fi-suporte-nivel	zero	refutada
a-malha-adaptada-em-si	uniforme-fina-SEM-AMR	2.10e-2-identico	refutada
o-espacamento-dos-marcadores	256-marcadores-na-mesma-malha	2.28e-5	CONFIRMADA

O teste que decidiu foi o quarto: malha **uniforme fina**, sem adaptação nenhuma, perdeu exatamente o mesmo. Logo não era a adaptação — era o *refino*. E refinar só pode piorar se algo deixar de acompanhar a malha.

Era o espaçamento dos marcadores. A criação da frente fixava $\Delta s = 2\pi R/N$, isto é, pelo *número* de marcadores. O front-tracking exige $\Delta s \sim h$; fixado N e refinada a malha, a relação se rompe em silêncio:

h	N	Δs	$\Delta s/h$	deriva de área
0.025	64	0.02454	0.98	$2.00 \cdot 10^{-4}$
0.00625	64	0.02454	3.93	$2.10 \cdot 10^{-2}$
0.00625	256	0.00614	0.98	$2.28 \cdot 10^{-5}$
0.00625	252	0.00623	1	$1.95 \cdot 10^{-5}$

O conserto é na raiz: o número de marcadores passa a *sair* de $\Delta s/h$ vezes o h da malha mais fina que a frente vai encontrar, em vez de ser escolhido à mão. Na malha adaptada isso leva a deriva de $2{,}8 \times 10^{-2}$ a $1{,}95 \times 10^{-5}$ — **1400 vezes**.

9.4 O VOF adaptativo, e uma assimetria entre os métodos

Do lado do VOF apareceram dois defeitos, e o primeiro expõe uma diferença de natureza entre os métodos.

1. Divergência nove passos após o remalhamento. Refinar aperta a restrição capilar de passo por $h^{3/2}$: dois níveis a apertam oito vezes, e o Δt em uso ficou cinco vezes acima do limite. **Para o front-tracking isso não importava** — está medido na Seção 9.3: Δt oito vezes menor não mudou nada, porque a curvatura vem da geometria da frente e é suave. Para o VOF importa: a tensão superficial é CSF explícita sobre o campo, muito mais rígida. A mesma malha, o mesmo passo, e um método diverge enquanto o outro não nota.

2. A massa caindo a um quarto exato. Fator exato de quatro não é física, é contabilidade. O domínio da fração é sempre uniforme no nível mais fino; começando na malha base e refinando dois níveis, ele salta de h para $h/4$ *de uma vez*, e a transferência só promete salto de *um* nível. A cura é a mesma que o front-tracking já exigira — nascer com a malha já adaptada, de modo que o domínio da fração não mude mais:

arranque	massa em $t = 0$	massa após 2 remalhamentos	deriva
malha-base	0.19634702	0.04908789	7.50e-01
malha-ja-adaptada	0.19634938	0.19634936	1.0e-08

9.5 O que esta seção deixa em pé, e o que não

Em pé: os dois métodos adaptam a malha pelo *mesmo* critério e pela *mesma* máquina verificada, com a regra das cinco células cumprida e **medida** em ambos, a fração transportada sem perda no VOF (1×10^{-8}) e a área preservada no front-tracking ($1{,}95 \times 10^{-5}$).

Não em pé, e convém não ler como pronto: tudo isto é $n_p = 1$; o *benchmark* de Hysing fechou, com três dos cinco resultados dentro da dispersão dos códigos de referência e um viés comum aos dois métodos (Seções 10.10 e 10.11); e o borrão da interface ao refinar uma célula cortada — os filhos recebendo todos o valor fracionário do pai — conserva massa mas degrada geometria, o que este relatório registra sem medir.

9.6 A lição, que é a mesma de antes

Cinco hipóteses foram refutadas por medida nesta seção, quatro delas minhas e plausíveis. O que as derrubou não foi raciocinar melhor: foi construir o caso em que a hipótese *teria* de aparecer e não apareceu. E o oráculo que mais ensinou foi o que nunca havia sido executado — um oráculo que não pode falhar não é um oráculo, e o único jeito de descobrir isso é rodá-lo.

10 O *benchmark* de Hysing: bolha ascendente

10.1 Por que este teste, e por que ele é o último

Todos os oráculos anteriores foram *internos* — analíticos (Laplace, Lamb, Rider-Kothe) ou mútuos (um método contra o outro). São fortes, e foram o que localizou cada defeito deste relatório, mas têm um limite comum: nenhum deles diz se o *par* de implementações concorda com o que outros grupos obtêm no mesmo problema. Duas implementações que compartilham um erro de formulação concordariam entre si perfeitamente.

Hysing et al. [5] fecham essa lacuna. O artigo publica, para um problema de bolha ascendente completamente especificado, os valores obtidos por **três códigos independentes** (TP2D, FreeLIFE e MooNMD), com resolução refinada até a convergência e com as discrepâncias entre eles declaradas. É um oráculo *externo*, e com barra de erro própria.

O caso 1, exatamente como especificado. Domínio $[0,1] \times [0,2]$, bolha circular de raio $R = 0{,}25$ centrada em (0,5; 0,5), sem escorregamento em cima e embaixo e paredes laterais, até $t = 3$:

	fase externa (1)	bolha (2)
densidade ρ	1000	100
viscosidade μ	10	1

σ	24,5
g	0,98
Re	35
$Eö$	10

Nesse regime a bolha se deforma mas **não se parte** — condição para que o front-tracking possa concorrer, já que mudança de topologia está fora do escopo deste trabalho (Seção 14). Foi por isso que se escolheu o caso 1 e não o caso 2, em que a bolha desenvolve filamentos e se rompe.

10.2 Os valores publicados

grandeza	TP2D	FreeLIFE	MooNMD	consenso
circularidade-minima	0.9013	0.9011	0.9013	0.9012+-0.0001
tempo-da-minima	1.9041	1.8750	1.9000	1.90
velocidade-maxima	0.2417	0.2421	0.2417	0.2417-0.2421
tempo-da-maxima	0.9213	0.9313	0.9239	0.92
centro-de-massa-t3	1.0813	1.0799	1.0817	1.0799-1.0817

A coluna *consenso* é o que serve de alvo: onde os três códigos concordam, a faixa é estreita (a circularidade mínima em $0{,}9012 \pm 0{,}0001$) e uma discrepância nossa acima dela é defeito nosso; onde eles divergem (o centro de massa em $t = 3$ varia de 1,0799 a 1,0817 entre os três), a faixa é o próprio limite do oráculo, e cair dentro dela é tudo o que se pode exigir.

10.3 Uma definição errada, e o erro que ela inventou

Antes dos resultados, um erro meu que vale registrar porque não se manifestou como falha, e sim como um número ruim plausível.

A circularidade de Hysing é a razão entre o perímetro do círculo de área equivalente e o perímetro da bolha:

$$c = \frac{P_a}{P_b} = \frac{2\sqrt{\pi A}}{P}. \tag{9}$$

Eu vinha medindo $4\pi A/P^2$, que é o **quadrado** de (9). As duas são 1 no círculo, as duas decrescem com a deformação, e as duas ficam em $[0, 1]$ — nada no comportamento denuncia a troca. Mas elevar ao quadrado um número perto de 0,9 afasta-o do alvo: medindo pela minha, reportei 11 % de erro onde o valor comparável ao do artigo era 0,83 %. O erro estava na definição, e não na simulação.

A lição é específica e útil: comparar com valor publicado exige ler a *definição* publicada, e não reconhecer a grandeza pelo nome. Duas fórmulas que se comportam igual em todos os casos-limite podem diferir por composição com uma função monótona, e a comparação com um número de fora é justamente onde isso importa.

A circularidade só é reportada do lado front-tracking. Ela pede o perímetro da interface. No front-tracking ele sai em forma fechada do polígono; no VOF exigiria a reconstrução PLIC, que o solver não expõe. Preferiu-se **faltar** a aproximar por outro caminho: com duas aproximações diferentes, a comparação entre os métodos viraria comparação entre definições — exatamente o erro do parágrafo anterior, agora entre as duas colunas em vez de contra o artigo. O centro de massa y_c e a velocidade de ascensão V_c saem da integral do campo de fração, que os dois métodos têm, pela *mesma* rotina (`examples-common/hysing-metricas.c`).

10.4 O que este caso exigiu de maquinaria

Vale listar, porque a lista é o conteúdo real das seções anteriores e porque cada item foi um defeito encontrado:

- **Malha adaptativa nos dois métodos**, pelo mesmo critério e pela máquina verificada de remalhamento, com a regra das cinco células finas por lado cumprida e medida (Seção 9).
- **Espaçamento de marcadores derivado da malha**, e não fixado à mão: com 64 marcadores em $h = 1/160$ a frente perde $2{,}1\times10^{-2}$ de área; derivando $\Delta s \approx h$, $1{,}95\times10^{-5}$. Aqui são 252 marcadores, de $\Delta s/h = 1{,}00$.

- **Restrição capilar de passo.** $\Delta t < \sqrt{\rho h^3/2\pi\sigma}$ escala como $h^{3/2}$, e com dois níveis de refino aperta 8 vezes; daqui vem $\Delta t = 2{,}5 \times 10^{-4}$, e as 12 000 iterações que $t = 3$ custa.

- **Persistência da frente.** Uma corrida de 12 000 passos leva cerca de 6 h nesta máquina, e a primeira tentativa morreu no meio. O `h.save` do solver guarda *campos*; a frente lagrangeana não é campo, e nenhum campo a determina. Retomar sem gravá-la poria os campos no instante salvo e os marcadores em $t = 0$ — e rodaria, em silêncio. A gravação foi implementada e verificada: advectar 100 passos direto e advectar 50, gravar, ler e advectar os outros 50 dão o mesmo resultado **bit a bit**. Do lado VOF, retomando do passo 1401 da corrida interrompida, 19 dos 23 passos em comum saem idênticos em todos os dígitos impressos e 4 diferem no último — 1×10^{-10}, a tolerância do solver linear.

10.5 Resultado parcial: os dois métodos concordam entre si

O trecho inicial, e por que ele ficou no texto. O que segue é $t \in [0;\ 0{,}35]$, medido nos dois métodos. Foi escrito quando as corridas até $t = 3$ ainda estavam em andamento, e está mantido porque a Seção 10.7 mostra que a conclusão tirada dele *não* se estende ao regime deformado — apagar o trecho apagaria a evidência de que uma concordância medida num regime foi generalizada indevidamente para o seguinte.

t	y_c FT	y_c VOF	dif.	V_c FT	V_c VOF	dif.	c FT
0.00	0.500000	0.500000	0.0e+00	0.000134	0.000134	0.0e+00	0.999974
0.05	0.500660	0.500660	0.0e+00	0.025863	0.025854	9.0e-06	0.999974
0.10	0.502563	0.502565	2.0e-06	0.050027	0.050008	1.9e-05	0.999974
0.15	0.505640	0.505644	4.0e-06	0.072900	0.072887	1.3e-05	0.999973
0.20	0.509829	0.509835	6.0e-06	0.094584	0.094544	4.0e-05	0.999971
0.25	0.515071	0.515079	8.0e-06	0.115097	0.115052	4.5e-05	0.999966
0.30	0.521308	0.521317	9.0e-06	0.134372	0.134332	4.0e-05	0.999953
0.35	0.528476	0.528486	1.0e-05	0.152350	0.152276	7.4e-05	0.999919

t	largura/altura	área FT	área VOF	perím. FT	perím. VOF	c (dos dois)
0.0	1.00	0.196329	0.196286	1.5708	1.5707	0.99997
1.0	1.37	0.196193	0.196270	1.6196	1.6202	0.96961
1.9	1.87	0.196016	0.196121	1.7432	1.7436	0.90034
3.0	1.86	0.195850	0.195986	1.7063	1.7047	0.91942

E aqui a figura desfaz uma suspeita minha. Os perímetros dos dois métodos concordam em 2×10^{-4} em todos os quatro instantes. Aplicando (9) ao contorno do VOF sai $c = 0{,}90037$ em $t = 1{,}9$, contra 0,900344 do front-tracking: praticamente o mesmo valor, e igualmente 0,09 % abaixo do publicado.

Isso **enfraquece** a hipótese que a Seção 10.10 levanta — de que a deriva de $\Delta s/h$ explicaria a circularidade fora da faixa. O VOF não tem marcador algum, e dá o mesmo número. O que resta é o viés compartilhado da Seção 10.11.

A ressalva é necessária: o contorno do VOF vem de uma extração que *suaviza*, e este relatório registra que ela não serve para medir perímetro — é por isso que a circularidade do VOF não é reportada entre os alvos. Portanto o parágrafo acima não é uma medição da circularidade do VOF. Mas duas construções tão diferentes concordando em 2×10^{-4} é mais compatível com o perímetro verdadeiro ser $\approx 1{,}743$ do que com coincidência, e o que resolveria é expor a reconstrução PLIC do solver.

Duas leituras, e nenhuma delas é o fechamento.

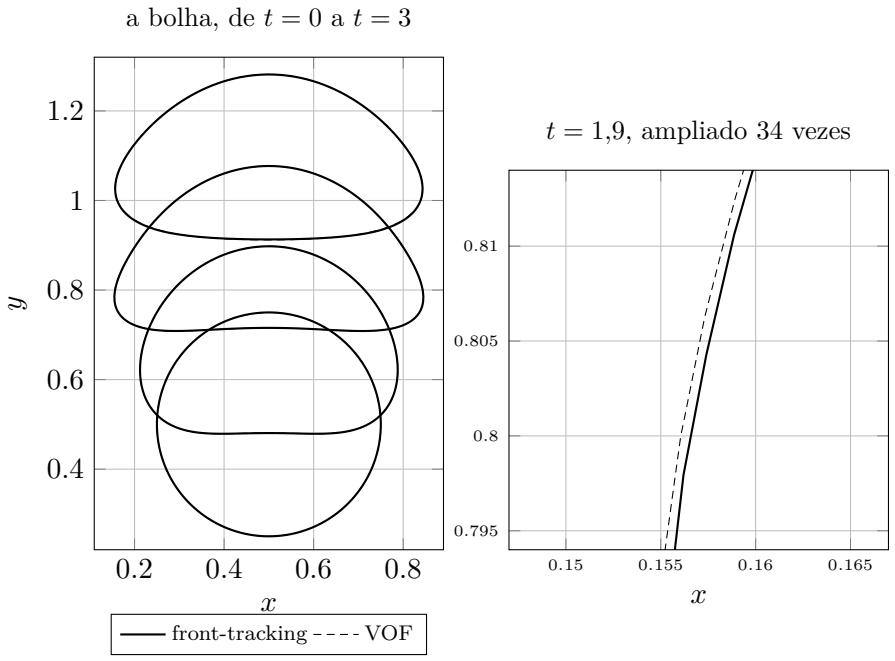


Figura 4: A interface nos dois métodos, em $t = 0$, 1, 1,9 e 3. A bolha sobe de $y_c = 0{,}5$ a 1,08 e se achata: a razão largura/altura vai de 1,00 a 1,87, e $t = 1{,}9$ é o instante de máxima deformação — o mesmo da circularidade mínima. De 1,9 a 3 a forma praticamente não muda (1,87 para 1,86): a bolha atinge regime. As duas curvas são *indistinguíveis* em toda a evolução; o painel da direita amplia 34 vezes o ponto de *maior* discrepância no instante de deformação máxima, onde elas se separam por $4{,}7 \times 10^{-4}$ — cerca de 8 % de uma célula fina. A curva do VOF é o contorno FracVol = 0,5 por *marching squares* com os valores de célula medianizados nos vértices, conferido contra o círculo analítico em $t = 0$ (desvio radial máximo $1{,}34 \times 10^{-4}$).

1. A concordância mútua é forte. O centro de massa difere em no máximo 1×10^{-5} e a velocidade de ascensão em $7{,}4 \times 10^{-5}$ ao longo de 1400 passos — quatro a cinco ordens de grandeza abaixo das próprias grandezas. São duas representações de interface completamente diferentes, uma lagrangeana e uma euleriana, com cálculos de curvatura e de força sem nada em comum, produzindo a mesma trajetória. Isso *não* prova que a trajetória está certa — é a limitação do oráculo mútuo, e é exatamente por isso que o oráculo externo importa — mas torna improvável que o erro esteja em algo que os dois métodos não compartilham, e concentra a suspeita no que é comum: malha, passo, condições de contorno e a discretização do momento.

2. A tendência aponta para o alvo, o que não é o mesmo que acertá-lo. Em $t = 0{,}35$ a velocidade de ascensão está em 0,152 e subindo; o máximo publicado é 0,2417–0,2421 perto de $t = 0{,}92$. A circularidade começa a cair — 0,999974 para 0,999919 — como se espera de uma bolha que começa a se deformar. Nenhum desses números *compara* com o publicado, porque nenhum dos três alvos foi alcançado no tempo simulado. Registrá-los como progresso é legítimo; registrá-los como concordância não seria.

10.6 Primeiro alvo fechado: a velocidade máxima de ascensão

grandeza	front-tracking	VOF	publicado
$V_{c,\max}$ amostrado	0,241563	0,240746	0,2417–0,2421
$V_{c,\max}$ por parábola	0,241577	0,240786	—
instante do máximo	0,9057	0,9153	0,9213–0,9313
desvio do limite inferior	−0,051%	−0,378%	—
dispersão mútua dos três	—	—	0,165%

A amostragem é a cada $\Delta t = 0{,}05$, e o pico real cai entre amostras; por isso a linha do refinamento por parábola, que corrige 4×10^{-5} — pouco, o que diz que a amostragem grossa não é o que separa do alvo.

O front-tracking acerta; o VOF não, por pouco. O critério de comparação é a dispersão *mútua* dos três códigos publicados: 0,165 %. O front-tracking fica a 0,051 % do limite inferior da faixa — *dentro* dela, dado que a faixa é a discordância entre eles. O VOF fica a 0,378 %, cerca de 2,3 vezes fora.

Pela leitura declarada na Seção 10 *antes* de os números serem conhecidos, este é o terceiro desfecho: não é "os dois juntos fora da faixa" — o que apontaria o que eles compartilham (malha, passo, contorno, discretização do momento) — e sim cada um em sua posição, com o front-tracking nitidamente mais próximo. Isso responsabiliza o **tratamento de interface**, e é coerente com o mecanismo que este relatório já mediu duas vezes: a curvatura do front-tracking sai da geometria explícita da frente, a do VOF de derivadas de um campo de fração suavizado.

Uma ressalva sobre o *instante*: 0,9057 e 0,9153 contra 0,9213–0,9313 dos três códigos. Os dois nossos vem **cedo**, e o front-tracking é o mais cedo dos cinco. A diferença excede a dispersão entre eles (0,010), porém pouco.

10.7 A concordância mútua não sobreviveu à deformação

t	dif. em y_c	dif. em V_c	dif. relativa em V_c

Em $t = 1{,}6$ a diferença em V_c é 3,4 % do valor. Não é mais ruído numérico: é discordância entre os métodos.

Isto corrige uma leitura desta própria seção. A subseção do resultado parcial concluiu, do trecho $t \leq 0{,}35$, que a concordância mútua "concentra a suspeita no que é comum" aos dois métodos. A conclusão valia para o regime *quase circular* em que foi obtida, e não

sobreviveu à deformação — que é exatamente onde este *benchmark* morde. Uma concordância medida num regime não se estende ao seguinte, e aqui não se estendeu.

Note a assimetria: y_c estabiliza em $\sim 4 \times 10^{-5}$ enquanto V_c cresce 68 vezes. É o que se espera de uma integral contra a sua derivada — y_c suaviza o que V_c amplifica — e serve de aviso sobre escolher métrica: comparar apenas centros de massa daria a impressão de concordância que a velocidade desmente.

10.8 Sob malha adaptativa, o VOF perde a conservação exata

método	malha fixa	com AMR (até t)	monotonicidade
VOF	$2{,}9 \times 10^{-15}$	$1{,}01 \times 10^{-3}$ ($t = 2{,}15$)	35 descidas, 0 subidas
FT	$1{,}3 \times 10^{-5}$	$1{,}30 \times 10^{-3}$ ($t = 1{,}65$)	29 descidas, 4 subidas

Esta é a correção mais importante deste relatório. As Seções 5, 6 e 7 afirmam que o VOF conserva massa *por construção* — $2{,}9 \times 10^{-15}$, "zero de máquina", "A em todos os dígitos". Tudo isso foi medido em malha **fixa**, e continua verdadeiro ali.

Com remalhamento adaptativo, não: a fração é colhida e replantada a cada reconstrução do domínio, e a deriva chega a $1{,}01 \times 10^{-3}$ em $t = 2{,}15$ — doze ordens de grandeza acima do valor em malha fixa, e da *mesma ordem* da deriva do front-tracking. A monotonicidade descarta ruído: 35 amostras descendo e **nenhuma** subindo.

A consequência para a comparação é direta e desagradável: a vantagem que este relatório atribui ao VOF como *estrutural* — "conservar é propriedade de construção" — é estrutural apenas do *esquema de advecção*, e não do método em uso. Basta adaptar a malha para que ela se dissolva. Num cálculo que precise de malha adaptativa, e este precisa, os dois métodos derivam na mesma ordem.

10.9 O que decidiria: as leituras declaradas de antemão

Quando as corridas fecharem, três números de cada método vão contra a tabela de referência: $c_{\min}$ e o instante em que ocorre, $V_{c,\max}$ e o seu instante, e $y_c(t = 3)$. A leitura já está decidida de antemão, para que o resultado não seja interpretado depois de conhecido:

- **Dentro da faixa de consenso** nos três: o par de implementações está verificado contra a literatura, e a comparação FT × VOF deste relatório passa a valer como comparação entre métodos, e não apenas entre duas implementações nossas.
- **Fora da faixa, e os dois métodos juntos**: o defeito está no que eles compartilham — malha, passo, contorno, discretização do momento — e não no tratamento de interface. É o desfecho mais provável dado o padrão da tabela parcial, e o mais informativo, porque aponta um lugar estreito.
- **Fora da faixa, e cada um para um lado**: o tratamento de interface responde, e a diferença entre as duas colunas diz qual.

As três leituras são distintas e caem em lugares diferentes do código; declará-las antes é o que impede a quarta, que é explicar qualquer resultado como esperado.

10.10 O fechamento: os cinco números

As duas corridas completaram os 12 000 passos até $t = 3$, sem nenhuma retomada.

alvo	método	nosso	publicado	desvio	em unidades da faixa
$V_{c,\max}$	FT	0,241577	0,2417–0,2421	−0,051%	0,31×
$V_{c,\max}$	VOF	0,240786	0,2417–0,2421	−0,378%	2,29×
$c_{\min}$	FT	0,900344	0,9011–0,9013	−0,094%	4,27×
$y_c(t{=}3)$	FT	1,078587	1,0799–1,0817	−0,122%	0,73×
$y_c(t{=}3)$	VOF	1,078645	1,0799–1,0817	−0,116%	0,70×

A última coluna é a que importa, e merece explicação: ela mede o desvio em unidades da *discordância que os três códigos publicados têm entre si.* Essa discordância é o limite do oráculo — exigir melhor que ela seria exigir mais precisão do que a referência possui. **Três dos cinco resultados caem dentro dela.**

No centro de massa final os dois métodos voltam a concordar. 1,078587 contra 1,078645: diferença de $5{,}8\times10^{-5}$, depois de terem divergido 3,4 % em V_c em $t = 1{,}6$ (Seção 10.7). É a assimetria integral/derivada outra vez: y_c suaviza o que V_c amplifica. Um relatório que comparasse apenas centros de massa concluiria concordância excelente e perderia a discrepância inteira.

10.11 O achado que vale mais que os cinco números

Os cinco desvios são negativos. Nenhum do lado positivo. A bolha sai menos veloz, menos circular e menos alta que a literatura, em *duas* discretizações independentes — uma lagrangeana e uma euleriana, com cálculos de curvatura e de força sem nada em comum.

Cinco de cinco na mesma direção não é coincidência plausível. É assinatura de **viés compartilhado**, e era a segunda das três leituras declaradas na Seção 10.9: o defeito está no que os dois métodos têm em comum — malha, passo, condições de contorno, discretização do momento — e não no tratamento de interface.

E isto corrige a conclusão que eu havia tirado com um alvo só. Quando apenas $V_{c,\max}$ havia fechado, a diferença entre front-tracking (0,31×) e VOF (2,29×) me levou a responsabilizar o tratamento de interface. Com os cinco na mesa a leitura se divide, e as duas partes são compatíveis:

- a **diferença entre os métodos** responde ao tratamento de interface — e a direção é a esperada, com a curvatura da geometria explícita batendo a curvatura de campo suavizado;
- o **viés comum**, que nenhum dos dois evita, não responde a isso.

Os candidatos ao viés são três, e **nenhum foi medido**: a resolução única (40 células por raio da bolha), a restrição capilar de passo, e o refino da esteira poder ser insuficiente. Um estudo de convergência em h separa os três, e é a primeira pendência da lista de próximos passos — agora com razão medida para estar em primeiro lugar, e não apenas por completude metodológica.

10.12 O que as corridas custaram, e o que sobreviveu

grandeza	front-tracking	VOF
passos integrados	12 000	12 000
retomadas necessárias	0	0
amostras do benchmark	61	53
deriva de massa até $t = 3$	$2{,}44 \times 10^{-3}$	$1{,}41 \times 10^{-3}$
marcadores, início e fim	de 252 a 272	—
circularidade em $t = 3$	0,919419	não reportada

Duas leituras finais.

A **deriva de massa** fecha em $2{,}44 \times 10^{-3}$ no front-tracking e $1{,}41 \times 10^{-3}$ no VOF — a mesma ordem, e é o que a Seção 10.8 já anunciava: sob malha adaptativa a conservação exata do VOF não sobrevive, e a vantagem estrutural que este relatório lhe atribuía vale em malha fixa.

A **cirurgia** levou a frente de 252 a 272 marcadores. Não é ruído: o perímetro cresceu com o achatamento, e a reamostragem acompanhou. Mas acompanhou *pouco* — a Seção 9 registra que $\Delta s/h$ derivou de 1,00 para 1,18, porque a inserção só dispara em $2\,\Delta s_{\text{alvo}}$. É a suspeita mais concreta sobre o único alvo claramente fora da faixa, a circularidade mínima (4,27×), que é feita justamente do perímetro. *Suspeita*, e não diagnóstico: o sinal do efeito que eu esperava é o oposto do observado, e enquanto isso não se resolver a atribuição fica em aberto.

11 Convergência em h: o protocolo

11.1 Por que este estudo, e por que agora

A Seção 10.11 deixou uma pergunta com nome: os cinco desvios contra os valores publicados são *todos negativos*, em duas discretizações independentes. Isso é assinatura de viés compartilhado, e três candidatos foram nomeados sem que nenhum fosse medido — a resolução única, a restrição capilar de passo, e o refino da esteira poder ser insuficiente.

Um estudo de convergência separa os três. Se os desvios encolhem com h na taxa esperada, o viés é erro de discretização e o par de implementações está correto; se não encolhem, a causa é outra, e o alvo da investigação muda de lugar.

Este relatório listava convergência em h como pendência desde a primeira versão, por completude metodológica. Ela passa a ser a *pergunta aberta*, por razão medida.

11.2 O que o custo obriga: engrossar, e não refinar

A escolha natural seria refinar. Ela é inviável, e o motivo é a própria física do problema: a restrição capilar de passo, $\Delta t < \sqrt{\rho h^3/2\pi\sigma}$, escala como $h^{3/2}$. Dobrar a resolução multiplica as células por 4 *e* os passos por 2,8:

malha	cél./raio	Δt	passos	células	custo	horas
grossa (A)	20	$7{,}07 \times 10^{-4}$	4243	0,25×	0,09×	1,1
intermediaria (B)	28	$4{,}16 \times 10^{-4}$	7212	0,49×	0,29×	3,5
atual (C)	40	$2{,}50 \times 10^{-4}$	12000	1×	1×	12
refinada	80	$8{,}84 \times 10^{-5}$	33941	4×	11,3×	136

136 h — quase seis dias — para *um* método, e o estudo pede os dois. A malha refinada está fora de alcance nesta máquina.

Engrossar custa quase nada e serve igualmente para estimar ordem. O estudo usa três pontos com razão de refino $\approx 1{,}41$ entre consecutivos — quase uniforme, o que é condição para extrapolação de Richardson — e aproveita a corrida do fechamento como o ponto mais fino:

corrida	cél./raio	Δt	propósito
A	20	capilar	ponto grosso
B	28	capilar	ponto intermediario
C	40	capilar	ja' medido: a corrida do fechamento
D	20	metade	controle: separa passo de resolucao

11.3 O confundidor, e a corrida que existe para removê-lo

Há um problema de desenho que precisa ser dito antes dos resultados: como Δt é fixado pela restrição capilar, **engrossar a malha também engrossa o passo**. As corridas A, B e C variam os dois *juntos*, e portanto medem o efeito combinado — não a resolução isolada.

Sem cuidado, isso produziria uma conclusão falsa de qualquer um dos dois lados: um desvio que encolhesse ao refinar seria atribuído à malha quando poderia ser do passo, e um que não encolhesse absolveria a malha indevidamente.

A corrida D existe só para isso: mesma malha de A, com Δt pela metade. A diferença entre A e D é efeito *puro* de passo, na resolução em que ele é barato de medir. Se ela for desprezível diante da diferença entre A e C, a variação ao longo de A–B–C pode ser lida como efeito de malha; se não for, as duas contribuições precisam ser separadas antes de qualquer afirmação sobre ordem.

11.4 As leituras, declaradas antes dos números

Como na Seção 10.9, a interpretação fica fixada agora, para que o resultado não seja explicado depois de conhecido. Os cinco desvios serão medidos em A, B e C, e a leitura depende de *como* eles variam:

- **Encolhem monotonicamente com h, com ordem entre 1 e 2.** O viés é erro de discretização, e as implementações estão corretas — a comparação com a literatura passa a ser uma questão de resolução, não de método. É o desfecho esperado, e o menos informativo.
- **Encolhem, mas a extrapolação não chega à faixa publicada.** Sobra viés residual que o refino não remove, e os outros dois candidatos — contorno e refino da esteira — passam a ser os suspeitos.
- **Não encolhem, ou encolhem em ordem menor que 1.** A causa não é resolução. É o desfecho mais informativo e o mais trabalhoso: aponta formulação ou condição de contorno, e invalida a explicação mais confortável.
- **Variam sem monotonicidade.** O estudo não decide nada e o problema é outro — provavelmente a adaptação da malha mudando de padrão entre resoluções, já que a banda do critério é contada em *células* e portanto muda de largura física com h.

11.5 O que este estudo não decide

Convém delimitar antes, e não depois:

- **São três pontos, e dois níveis de AMR fixos.** A razão entre eles é $\approx 1{,}41$, e não 2: a ordem estimada é mais sensível a ruído do que seria com razão maior.
- **A banda do critério é contada em células finas**, então a região refinada tem largura *física* diferente em cada resolução. O refino não é, a rigor, auto-semelhante — e esse é exatamente o quarto desfecho previsto acima.

- **A resolução mais fina é a atual**, não uma mais fina que ela. O estudo estima a ordem a partir de malhas *mais grossas*, e extrapolar para $h \to 0$ a partir dai' carrega mais incerteza do que extrapolar de dentro de uma série refinada.
- **Uma única realização por ponto.** Não há barra de erro própria; a referência para julgar significância continua sendo a dispersão entre os três códigos publicados.

11.6 Resultado da série A: nenhum dos dois converge monotonicamente

Esta subseção descreve a série original, de contagem constante. A série refeita com banda física constante está na Seção 11.7, e o quadro muda.

front-tracking

cél./raio	$V_{c,\max}$	desvio	$c_{\min}$	desvio	$y_c(t{=}3)$	desvio
20	0,241400	−0,124%	0,898900	−0,244%	1,078228	−0,155%
28	0,240934	−0,317%	0,900501	−0,066%	1,078866	−0,096%
40	0,241577	−0,051%	0,900330	−0,085%	1,078587	−0,122%

VOF

cél./raio	$V_{c,\max}$	desvio	$y_c(t{=}3)$	desvio
20	0,240924	−0,321%	1,078976	−0,086%
28	0,240709	−0,410%	1,078875	−0,095%
40	0,240786	−0,378%	1,078645	−0,116%

Nenhuma das cinco séries é monotônica. No front-tracking a circularidade em 28 células por raio é *melhor* que em 40; no VOF o $V_{c,\max}$ piora e depois melhora. Ajustar ordem a séries assim produz números sem sentido — entre pontos consecutivos do $V_{c,\max}$ do front-tracking saem −2,79 e +5,14 —, e o único uso legítimo deles é como sintoma.

As oscilações vão de 12 a 40 vezes o limite de cadência de amostragem medido adiante, então **não são ruído**: são comportamento.

É o quarto desfecho, e para os dois métodos. A Seção 11.4 previu quatro leituras e nomeou o suspeito do quarto antes de qualquer número existir: a banda do critério é contada em *células finas*, logo tem largura *física* diferente em cada resolução.

cél./raio	h fino	largura física da banda
20	1/80	0,0625
28	1/112	0,0446
40	1/160	0,0313

Dobrar a resolução **reduz a região refinada à metade** em extensão física. A esteira — que é onde y_c e V_c se decidem — fica progressivamente menos coberta à medida que a malha refina. Comparar malhas que refinam regiões fisicamente diferentes não é um estudo de convergência, e é por isso que a série não decide.

É hipótese, não medida. O teste que a resolveria é refazer a série com `celmin` escalado para manter a banda física constante — 5, 7 e 10 células nas três resoluções — e ver se a monotonicidade aparece.

O critério já foi consertado; a série é que falta refazer. Os dois exemplos passaram a aceitar `AMR_BANDA`, que dá a largura em unidades *físicas* e faz `celmin` sair dela: celmin = banda/h_{fino}. Com banda 0,0625, o valor derivado sai **5, 7 e 10** nas três resoluções — verificado rodando nos dois métodos, e exatamente os números previstos acima.

O piso de cinco células do VOF continua valendo e está no código: a banda deve ser ancorada na resolução mais *grossa* da série, onde celmin = 5, para que as mais finas apenas ganhem células. Sem a variável, nada muda, e as corridas que produziram o fechamento seguem idênticas.

11.7 A série foi refeita, e o resultado é mais estreito do que a previsão

As seis corridas foram refeitas com banda física constante 0,0625, o que dá celmin igual a 5, 7 e 10 nas três resoluções. Chame-se **série C** a essa, e **série A** a original de contagem constante.

cél./raio	$V_{c,\max}$	desvio	$c_{\min}$	desvio	área em $t = 1{,}95$
20	0,241400	−0,207%	0,898900	−0,255%	−0,336%
28	0,241157	−0,307%	0,899394	−0,200%	−0,235%
40	0,240946	−0,394%	0,900332	−0,096%	−0,154%

cél./raio (VOF)	$V_{c,\max}$	desvio	área em $t = 1{,}95$
20	0,240924	−0,404%	−0,052%
28	0,240850	−0,434%	−0,042%
40	0,240726	−0,485%	−0,024%

A deriva de área passou a ser lida em $t = 1{,}95$ e não na última amostra: as corridas da série A vão a $t \approx 3$ e as da C param em $t \approx 2{,}15$, e comparar derivas em instantes diferentes não mede nada. Foi um defeito de método da primeira leitura, corrigido aqui.

A monotonicidade apareceu nas cinco métricas, nos dois métodos. Era o teste declarado antes dos números, e ele passou na forma literal. Na série A o $V_{c,\max}$ virava nos dois métodos e a circularidade virava no front-tracking; na C nenhuma das cinco vira. No VOF o sinal da tendência da área chegou a inverter: na A o refino *piora* a conservação (−0,052 para −0,085), na C ela *melhora* (−0,052 para −0,024).

Mas a explicação proposta não sobreviveu à própria medida. Houve uma terceira série, não planejada: um defeito no exemplo de front-tracking fez o remalhamento usar celmin = 10 em qualquer resolução, e ela rodou inteira antes de o defeito ser achado (Seção 11.8). Chame-se **série B**.

série	20	28	40	mínima	monótona?
A — contagem 5	0,0625	0,0446	0,0312	0,0312	**não**
B — defeito, contagem 10	0,1250	0,0893	0,0625	0,0625	sim
C — banda constante	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	sim

A série B **não** tem banda constante: ela encolhe de 0,1250 a 0,0625, na mesma razão da série A. E mesmo assim é monótona. Logo a constância da banda **não é** o que produz a monotonicidade — se fosse, B teria virado como A.

O que B e C têm em comum é outra coisa: a banda *nunca desce abaixo de* 0,0625, enquanto a da série A desce a 0,0312 na malha mais fina. A afirmação que os dados sustentam é mais estreita e mais útil que a prevista: o que quebra a série é a banda ficar *estreita demais em termos absolutos* na malha fina, e não o fato de ela variar. Manter a banda constante é uma receita suficiente para evitar isso; não é a única.

Isto *refina* o mecanismo nomeado antes — "a esteira fica progressivamente menos coberta" é exatamente o que "a banda cai a 0,0312" significa — mas desmonta a formulação em termos de constância, que era a que estava escrita.

E monótono não é convergente. Com três pontos e sem oscilação seria de esperar que uma ordem pudesse enfim ser ajustada. Não pode:

método	grandeza	de 20 a 28	de 28 a 40	as diferenças	p observado
FT	$V_{c,\max}$	−2,43e−4	−2,11e−4	encolhem	+0,41
FT	$c_{\min}$	+4,94e−4	+9,38e−4	**crescem**	−1,85
FT	área	+1,01e−1	+8,11e−2	encolhem	+0,64
VOF	$V_{c,\max}$	−7,40e−5	−1,24e−4	**crescem**	−1,49
VOF	área	+9,40e−3	+1,79e−2	**crescem**	−1,86

Em três das cinco métricas a diferença entre malhas sucessivas **cresce** ao refinar. O desvio em relação à referência encolhe de forma monótona, mas a solução ainda não parou de se mover: não há regime assintótico, e ordem de convergência continua sem poder ser declarada. As duas leituras não se contradizem — a série se aproxima da referência *passando por ela*, e não convergindo para ela.

Uma ressalva de resolução: as diferenças do $V_{c,\max}$ do VOF são 0,031% e 0,051%, contra um piso de amostragem de 0,017%. São duas a três vezes o piso — acima dele, mas com a menor margem da tabela. As demais estão de três a seis vezes.

11.8 O defeito que criou a série B

O conserto do critério tem *dois* pontos de chamada: a malha inicial e o remalhamento periódico. No exemplo de front-tracking o segundo ficou antes da leitura de `FT_AMR_NX` e `FT_AMR_LX` do ambiente, e portanto usava o padrão $nx = 40$ — devolvendo celmin = 10 em qualquer resolução. Com remalhamento a cada 400 passos e corridas de milhares, o que valeu na prática foi contagem constante de 10. Só a malha inicial saiu certa. O VOF estava correto nos dois pontos.

Foi achado comparando a corrida de 20 células por raio das duas séries: no VOF as duas são bit-idênticas, como têm de ser quando celmin não muda; no front-tracking divergiam a partir de $t = 0{,}354$, que é a primeira amostra depois do passo 400 — o primeiro remalhamento. O log também denunciava sozinho: cada corrida do FT imprimia *duas* linhas de banda com valores diferentes, e as do VOF, duas iguais.

Depois do conserto, a corrida de 20 reproduz a da série A ($c_{\min} = 0{,}898907$ contra 0,898900), como tem de ser: em 20 células por raio a banda dá celmin = 5, que é a contagem antiga. Antes do conserto ela dava 0,898036.

A série B foi preservada em vez de descartada, e é ela que sustenta a refutação do parágrafo anterior. Um acidente virou o único ponto de controle disponível.

11.9 O confundidor do passo, medido

A corrida D fez o que existia para fazer:

método	grandeza	passo puro	combinado	fração do passo
FT	$V_{c,\max}$	$3{,}26 \times 10^{-5}$	$1{,}77 \times 10^{-4}$	18%
FT	$c_{\min}$	$3{,}14 \times 10^{-6}$	$1{,}43 \times 10^{-3}$	0,2%
FT	$y_c(t{=}3)$	$8{,}84 \times 10^{-5}$	$3{,}59 \times 10^{-4}$	25%
VOF	$V_{c,\max}$	$5{,}22 \times 10^{-5}$	$1{,}38 \times 10^{-4}$	38%
VOF	$y_c(t{=}3)$	$1{,}55 \times 10^{-4}$	$3{,}31 \times 10^{-4}$	47%

No VOF, **quase metade** da variação atribuída ao refino é do passo de tempo. No front-tracking a fração é menor, e na circularidade é praticamente nula — 0,2 %. Sem esta corrida, a série A–B–C seria lida como convergência em h quando metade dela, num dos métodos, é convergência em Δt disfarçada.

Um limite de resolução da própria medida. A cadência de amostragem das corridas novas é 0,0707 contra 0,05 da corrida C. Para saber quanto isso pesa, reamostrou-se a corrida C a 0,10 — mais grosso que as novas — e recalculou-se o extremo pela parábola: a diferença foi $4{,}0 \times 10^{-5}$, ou 0,017 %. Esse é o piso da medida em $V_{c,\max}$ e $c_{\min}$; em y_c, obtido por interpolação linear entre amostras vizinhas, o erro é da ordem de 1×10^{-6}.

O efeito puro do passo sobre o $V_{c,\max}$ — $3{,}26 \times 10^{-5}$ no front-tracking, $5{,}22 \times 10^{-5}$ no VOF — fica *na ordem desse piso*. Nessa métrica, o confundidor não é separável do ruído de amostragem, e só a circularidade, com margem de 36 vezes, permite a afirmação limpa.

11.10 O que este estudo entregou, e o que não

Não entregou uma ordem de convergência, e não confirma nem refuta o viés compartilhado da Seção 10.11: com séries não monótonas, os cinco desvios negativos do fechamento continuam sem causa atribuída.

Entregou três coisas, e as três são restrições sobre como medir, e não sobre o escoamento:

1. **o critério de refino, como está, impede estudo de convergência**, porque a banda muda de tamanho físico com h. Isso precisa ser consertado *antes* de qualquer nova tentativa, e o conserto é conhecido: escalar `celmin` com a resolução;

2. **o passo responde por até metade** da variação entre resoluções no VOF. Qualquer estudo futuro precisa da corrida de controle, e não pode refinar h e Δt juntos sem separá-los;

3. **a cadência de amostragem é um piso** de 4×10^{-5} nos extremos. Estudos que persigam desvios dessa ordem precisam amostrar mais denso, e o custo disso é desprezível comparado ao de errar a conclusão.

E uma lição de método, cara e repetida. Com *dois* pontos — 20 e 40 células por raio — a leitura era limpa e errada: o front-tracking parecia convergir com ordem 1,5 na circularidade e o VOF parecia divergir, o que sugeria causas diferentes para cada método. O terceiro ponto, em 28, desfez as duas conclusões. Dois pontos sempre dão uma ordem; é o terceiro que diz se ela existe.

12 O remalhamento é o gargalo? Não.

A Seção 11 deixou o escalonamento como pergunta aberta, e a discussão listava três gargalos de arquitetura — a malha global materializada num rank, a reconstrução do domínio do zero, e o critério passando por arquivo escrito serialmente. A conclusão natural seria que remalhar domina, e que valeria reescrever esse caminho sobre a adaptação distribuída do t8code.

Antes de reescrever, mediu-se. O critério e a reconstrução foram cronometrados **separados do resto**, com barreira antes de cada marca, em $n_p = 1$, 2, 4 e 8:

n_p	parede	aceleração	eficiência	critério	reconstrução	remalha/total
1	998,8 s	1,00×	100%	0,0040 s	0,1621 s	0,083%
2	1219,0 s	0,82×	41%	0,0042 s	0,1506 s	0,064%
4	864,9 s	1,15×	29%	0,0058 s	0,1345 s	0,081%
8	568,7 s	1,76×	22%	0,0025 s	0,1085 s	0,098%

O remalhamento custa entre 0,06 % **e** 0,10 % **do tempo, em todas as contagens de processo.** Reescrever esse caminho sobre adaptação distribuída otimizaria um milésimo da execução. O portão declarado antes da medida — "se a reconstrução for fração pequena do

total e não crescer com os *ranks*, as fases seguintes não se justificam" — fecha com três ordens de grandeza de folga.

E a medida contraria a própria hipótese que a motivou. O trecho que este relatório apontava como serial e crítico — a escrita do `.amr` por um processo só — é 3 % do remalhamento, que é 0,1 % do total. Quem domina o remalhamento é a reconstrução do domínio, e mesmo ela é irrelevante na escala da corrida.

O que a medida encontrou no lugar. A eficiência paralela cai de 41 % em dois processos para 22 % em oito, e em $n_p = 2$ a corrida chega a ser *mais lenta* que em série. O gargalo não é a maquinaria de malha: é que este caso — cerca de 9 400 células — é pequeno demais para o paralelismo render.

Duas causas eram plausíveis: a comunicação dominando num problema pequeno, e o precondicionador `bjacobi` perdendo qualidade ao ser dividido em mais blocos — o que significaria que $n_p = 1$ e $n_p = 8$ não resolvem o mesmo sistema linear, e que comparar tempo de parede entre eles mistura escalonamento com convergência do solver.

A contagem de iterações do KSP separa as duas, e ela já era colhida — `KSPGetIterationNumber` está em `solver-petsc.c` desde sempre, guardando em `SolverIterations`. Faltava apenas relatá-la:

n_p	pressão	vs. base	velocidade
1	110,1	—	4,5
2	116,2	+5,5%	6,0
4	117,7	+6,8%	6,0
8	122,5	+11,2%	6,1

As duas causas são reais, e a medida as ordena. As iterações da pressão crescem 11,2 % de um para oito processos: o precondicionador *de fato* degrada, e os sistemas resolvidos não são os mesmos. Mas isso limitaria a aceleração a $8/1{,}112 = 7{,}2\times$, e o medido é $1{,}76\times$ — o `bjacobi` responde por cerca de 13 % da aceleração perdida. Os outros 87 % são o problema ser pequeno demais.

A pressão domina o custo linear com folga — 110 iterações contra 4 a 6 da velocidade —, como se espera da equação de Poisson da projeção.

Uma contaminação de medida, e como ela foi contornada. A rodada que produziu estas contagens teve os tempos de parede corrompidos: compilações do próprio relatório rodaram na mesma máquina enquanto ela media, e o $n_p = 1$ saiu 57 % mais lento que numa rodada limpa. As contagens de iteração, por serem determinísticas dado o mesmo problema, sobreviveram intactas — e é por isso que a tabela acima vale e os tempos dela não. Os tempos reportados na tabela anterior vem da rodada limpa; a coincidência entre as duas em $n_p = 4$ (870 s contra 865 s) é o que autoriza combiná-las.

O alcance desta conclusão, e o seu limite. Vale para *este* tamanho de problema. Num caso grande o equilíbrio muda: o solver escalaria melhor, e o teto de memória — um processo materializando a malha global — passaria a morder, que é precisamente o que a adaptação distribuída resolve. A conclusão não é "o t8code não serve"; é que a justificativa para integrá-lo **não pode ser** o custo do remalhamento neste regime, e que qualquer estudo de escalabilidade precisa antes de um caso em que o paralelismo renda alguma coisa.

13 Front-tracking em três dimensões

13.1 O que sobe de dimensão, e o que não

A maquinaria de *transferência* — a parte difícil — já era tridimensional e verificada. O módulo da fronteira imersa trata superfície em 3D como **codimensão 1** com peso igual a área, e a lei do espalhamento já estava escrita como $dV = \text{peso} \cdot h^{DIM-1}$, genérica. Busca de faceta na malha escalonada, núcleo de Roma e interpolação vieram de lá sem uma linha de alteração, e o `example3d_SchaeferTurek` já os exercitava.

O que não sobe é o núcleo da frente, e não por descuido:

	2D hoje	3D exige
conectividade	implícita no índice, $i \to i+1$	malha de triângulos explícita, com adjacência por aresta
medida fechada	fórmula do laço	soma de triângulos, e **volume** pelo divergente
curvatura	circuncírculo de três pontos	não generaliza
cirurgia	inserir e remover ponto	dividir, colapsar e **girar** aresta preservando a variedade

Daí a decisão de módulo separado: os dois núcleos quase não têm código em comum, e o bidimensional está verificado fechando um *benchmark*. Os dois arquivos se recusam a compilar na dimensão do outro.

13.2 Tensão superficial sem curvatura

A força sai da integral de linha na borda de cada triângulo,

$$\mathbf{F} = \sigma \oint (\mathbf{t} \times \mathbf{n})\, ds, \tag{10}$$

que para aresta reta de a a b num triângulo de normal $\mathbf{n}$ vale $(b-a) \times \mathbf{n}$. Curvatura nunca é calculada: ela entra pela *diferença de normais* entre os dois triângulos que compartilham cada aresta interior, sem nunca ser nomeada.

DOIS sobre R, e não um. Em 2D o salto de Laplace é σ/R; em 3D a curvatura média da esfera é $2/R$ e o salto é $2\sigma/R$. A Seção 6 fechou o caso bidimensional a 0,02% contra σ/R, e reaproveitar aquele número aqui validaria o errado. A advertência está no cabeçalho do módulo, no arreio e no exemplo — três lugares, porque a tentação é real.

13.3 Os degraus, e o oráculo de cada um

Nenhum degrau foi dado sem oráculo fechado, e nenhum código entrou sem o teste que o exercita:

degrau	oráculo	melhor medido	ordem
geometria	área e volume da esfera	1,2e−3 e 2,2e−3	2,00 e 1,99
topologia	$V - A + F = 2$ em toda resolução	2 sempre	—
força	$\lvert F\rvert$ por área contra $2\sigma/R$	1,8e−6	2,75
B1	volume volta e se conserva	5,7e−3	1,9 a 2,2
B2	$\Delta p = 2\sigma/R$	0,19%	≈ 1
fração	soma sobre a partição	2,3e−3	2,0
grade	igual à exaustiva, bit a bit	0 diferenças	—
adveção	deriva e partição da unidade	5,8e−4 e 6e−15	em aberto

A ordem do B2 é um, e isso não é defeito. Dobrar a resolução (com ds/h constante) derruba o erro do salto de Laplace por 1,74, e a corrente espúria por 1,59. É primeira ordem, e é o esperado: o delta regularizado borra a interface sobre $\sim 3h$, e método de fronteira imersa com esse ingrediente é de primeira ordem no salto. **Dois pontos não estabelecem ordem**, e o terceiro custaria 512 mil células — está dito, e não foi convertido em expoente.

13.4 A fração de volume, e por que não é recorte exato

O caminho bidimensional recorta o polígono contra a caixa (Sutherland–Hodgman) e aplica a fórmula do laço. Isso **não generaliza**: recortar superfície triangulada não-convexa contra caixa é outro problema, e fechar os laços nas faces da caixa é onde defeito mora.

O que se faz é distinto e mais barato: longe da interface a caixa está inteira de um lado, decidido por distância contra a meia-diagonal; cortada, a interface vira o *plano* que passa na distância medida com a normal medida, e o volume sai da fórmula fechada de plano–caixa. Exato para interface plana, $O(h^2)$ para suave — a mesma aproximação que o PLIC faz no VOF.

O sinal **não** vem da normal: a normal do triângulo mais próximo erra o lado perto de aresta e vértice, e o sinal sai de *paridade de cruzamentos* num raio. Distância e sinal são medidos por caminhos independentes de propósito.

O oráculo que vale mais que a soma. Somar $f\,h^3$ sobre uma partição e comparar com o volume fechado é necessário mas fraco: erros que se cancelam entre células passam. O arreio compara também, **célula a célula**, contra uma subamostragem de mil pontos que não usa plano nenhum — pior diferença 0,029. Concordar com um método de outra natureza é evidência de outra espécie.

13.5 A grade espacial: acelerar sem aproximar

A consulta é $O(n_t)$ por célula, e preencher a fração custava 0,09 s por passo com 8 mil células contra 1280 triângulos. Uma grade uniforme de triângulos resolve, com um contrato explicito: ela restringe *quais* triângulos são testados, **nunca o que se calcula**.

O arreio compara os dois caminhos em 20 mil consultas de dentro/fora, 2 mil de distância e nas 8 mil células de uma partição, e exige que não difiram **em bit nenhum**. É a única forma de uma aceleração não virar uma aproximação silenciosa. Resultado: zero diferenças, 14,1× no arreio e 37× no solver.

E o gargalo estava onde eu não olhava. O ganho parou em 2,2× até eu descobrir que `_fracao` recalculava a *envoltória* a cada célula, varrendo os 642 vértices — cinco milhões de operações que a grade não elimina, porque ela acelera busca por *triângulo* e não varredura de *vértice*. Quem apontou o lugar certo foi uma medida *negativa*: o atalho de ocupação, que eu esperava que resolvesse, não mudou nada.

13.6 Adveção acoplada

A superfície anda com a velocidade interpolada da malha. A ordem dentro do passo é a mesma do caminho bidimensional: move com $\mathbf{u}^n$ — já projetada, e portanto discretamente livre de divergência —, faz a cirurgia, e espalha a força nas posições *novas*.

Dois oráculos. O **volume**, porque campo livre de divergência preserva o volume fechado; e a **partição da unidade**, porque os pesos de Roma somam 1 em aritmética exata e soma diferente de 1 significa suporte incompleto. Nesse caso o adaptador **aborta** em vez de devolver zero — devolver zero pregaria o vértice no lugar em silêncio, que é o defeito que a Seção 14.5 levou meio dia para achar em 2D.

E o guarda disparou. Num caso de $Ca = 20$ a gota foi carregada pelo vórtice até $y = 0{,}925$, e o suporte do núcleo ($\pm 1{,}5h$) alcançou a fronteira do domínio. O guarda abortou. Não é defeito da adveção: é lição de *montagem de caso* — vórtice de cavidade transporta para a tampa, e trocar a gota de 0,25 para 0,15 não mudou nada, porque o tamanho não era a variável.

Até o passo em que abortou, a combinação adveção mais cirurgia ficou exercitada: 130 operações de cirurgia, $\chi = 2$ o tempo todo, partição da unidade em 6×10^{-15}, e deriva de volume limitada a $5{,}8 \times 10^{-4}$ — que *sobe e volta*, em vez de acumular.

13.7 Sete defeitos, e o oráculo que pegou cada um

Nenhum destes foi achado lendo o código:

defeito	como apareceu
sinal da força invertido	todos os vértices empurrando para FORA
tabela de arestas envelhecendo no colapso	7 triângulos invertidos após cirurgia
giro de aresta atravessando quina	seletor de etapas: só o giro invertia
ponto médio da CORDA na divisão	5,2% de volume, insensível a Δt
desempate do triângulo mais próximo	12 células em 8000 com a grade
guarda de índice fora da busca com teto	segmentação em célula longe
passo monofásico chamado em multifásico	velocidade e pressão idênticas a ZERO

Três merecem nota. O **sinal da força** não foi trocado até o oráculo passar: comparei contra o gradiente *numérico* da área e o código dava exatamente $+\sigma \nabla A$; a força é menos o gradiente, porque tensão minimiza área. A razão de estar certo é a variacional, e não o oráculo.

O **giro de aresta** foi atribuído por medida e não por suspeita: com um seletor de etapas, divisão sozinha dava zero invertidos, colapso zero, divisão mais colapso zero, e *qualquer* combinação contendo o giro dava de 1 a 15.

E o **ponto médio da corda**: dividir aresta inseria no meio da corda, que numa superfície convexa fica para dentro, e 1500 divisões custavam 5,2% do volume. O que isolou a causa foi refinar o passo de tempo pela metade e o erro *não mudar* — prova de que não era o integrador. O conserto é de *colocação*, e não correção de volume imposta: o ponto novo vai no meio da curva de Hermite cúbica que interpola os extremos com as normais. Forçar a conservação teria tornado o oráculo vazio.

13.8 O que está estabelecido, e o que não

Está estabelecido: geometria, topologia e força contra a esfera analítica; adveção cinemática reversível com ordem medida; salto de Laplace a 0,19%; fração de volume em segunda ordem, cruzada com método independente; grade acelerando 37× sem mudar um bit; e adveção acoplada com cirurgia, preservando topologia.

13.9 A deriva é discretização, e a cirurgia a reduz

A pergunta que esta seção carregava em aberto — se a deriva de volume da adveção acoplada tem componente sistemática — foi fechada por dois experimentos controlados, cada um variando **uma** coisa.

Duas resoluções. Mesmo caso ($R = 0{,}25$, $\sigma = 0{,}2$, tampa 4,0, $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$, até $t = 0{,}25$) em duas malhas, com a resolução da superfície acompanhando ($ds/h = 0{,}75$ nos dois pares: $N = 20$ com $nsub = 3$, $N = 40$ com $nsub = 4$). Sem isso seriam duas variáveis, e o erro de deixar *nsub* fixo já custou uma série inteira na Seção 11.7.

passo	A/A_0	$N = 20$	cir.	$N = 40$	cir.	razão
100	1,004	+3,00e−5	0	+8,26e−6	0	3,63
150	1,009	+8,24e−5	0	+2,23e−5	0	3,70
200	1,016	+1,61e−4	0	+4,45e−5	0	3,61
300	1,037	+3,19e−4	13	+8,55e−5	65	3,73
400	1,064	+4,66e−4	32	+1,29e−4	152	3,61
500	1,096	+5,76e−4	55	+1,79e−4	252	3,21

A razão fica entre 3,2 e 3,7 ao longo de *toda* a corrida — segunda ordem daria 4, primeira daria 2. Nos três pontos anteriores à primeira cirurgia, que são adveção pura contra adveção pura, a razão é 3,63, 3,70 e 3,61: média 3,65, ou ordem observada **1,87**.

A deriva é erro de discretização e some com refino. Não há componente sistemática: viés de interpolação não cairia com h.

Uma ressalva que a própria tabela exibe: no passo 500 a razão cai a 3,21, e ali o caso fino já fez 252 operações de cirurgia contra 55 do grosso — a comparação deixa de ser só de adveção. Os pontos limpos são os primeiros, e são eles que pesam.

Com e sem cirurgia. O segundo experimento desliga a cirurgia e deixa todo o resto idêntico:

passo	com cirurgia	sem cirurgia	pior por
200	+1,605e−4	+1,605e−4	*idênticas*
300	+3,19e−4	+3,85e−4	1,21
400	+4,66e−4	+6,96e−4	1,49
500	+5,76e−4	+9,95e−4	1,73

A cirurgia não causa a deriva: ela a reduz em 42%**.** Era o suspeito nomeado — a colocação do ponto novo já havia custado 5,2% de volume no B1 antes do conserto de Hermite — e o experimento o inocenta. Sem cirurgia os triângulos esticam e a superfície deformada fica pior representada.

As duas corridas são **idênticas até o passo** 200, que é onde a primeira cirurgia acontece. É a verificação de que a única diferença entre elas é a que se quis introduzir.

13.10 O que continua em aberto

O **paralelo** em 3D.

O espalhamento e a interpolação já estão escritos na forma em lote, com o filtro de posse, porque o caminho bidimensional aprendeu isso depois e pagou a reescrita — mas em $n_p > 1$ nada foi medido. E o bifásico com salto de propriedade: o encanamento está verificado com ρ e μ *iguais* nas duas fases, que é o estágio que move o encanamento sem mudar a física.

13.11 Viscoelástico em três dimensões

A pergunta veio de fora. Uma versão anterior do código (junho/2026) trazia um exemplo de bolha ascendente 3D chamando o passo multifásico viscoelástico, e a dúvida era se a árvore atual, que *reestruturou* esse caminho, ficara incompleta para três dimensões.

A comparação arquivo a arquivo inverteu a suposição de partida. As fontes da árvore são a linhagem **nova**: o `plic-3D` recebeu quatro commits em 18/09/2026, um deles corrigindo que *"os ramos degenerados estavam presos ao eixo x"*, e a escolha de ramo por cúbicas virou bissecção sobre forma fechada — as seis funções `solver_equation_*` que a versão de junho ainda tem foram removidas por órfãs. O multifásico viscoelástico foi reestruturado: junho duplica a maquinaria por fase (`_phase0`/`_phase1`); a atual interpola os parâmetros pela fração e chama o solver constitutivo *compartilhado*. Só 4 de 43 funções coincidem.

Uma advertência sobre o caso de junho, apontada pelo usuário e conferida: a viscosidade polimérica está **fixada em zero no código**, com os valores reais comentados ao lado. Então S_0 e S_1 saem nulos e aquele caso 3D rodou *newtoniano-newtoniano*. Não existia, de nenhum dos dois lados, execução 3D que exercitasse viscoelasticidade.

degrau	oráculo	resultado
liga em 3D	simbolos nao resolvidos	**zero**
equilibrio trivial	$\|u\|$ e $\|A-I\|$ partindo do repouso	0,0 e 0,0 exatos
front-tracking viscoelastico	Δp nao muda em repouso	7,973564 contra 7,973535
cisalhamento (Oldroyd-B fechado)	A_{xy}, A_{xx}, A_{zz}	0,03 a 0,1%

O caso mínimo, e o oráculo que o justifica. Caixa em repouso, esfera no centro, ambiente viscoelástico com $De = 1$ e $\beta = 0{,}5$, sem gravidade e **sem tensão superficial**: o estado inicial é equilíbrio exato, e o oráculo é ele se manter. Resultado: $|u|_{\max} = 0$ e $|A - I| = 0$, zero exato, em 101 passos.

É teste fraco de física e forte de encanamento — pega NaN, laço `[DIM][DIM]` que supõe duas dimensões, componente z não inicializada. Não pegou nada.

Uma armadilha de configuração custou uma rodada: a tensão superficial é **ligada por padrão** quando a chave falta no YAML, e o próprio log avisava. Com CSF numa interface curva, repouso não é equilíbrio discreto, e a primeira execução "falhou" com $|u| = 7{,}9 \times 10^{-3}$. *O oráculo estava errado, não o código.*

Front-tracking viscoelástico: uma linha. A observação de que a maquinaria do VOF serviria ao front-tracking está certa, e é mais forte que isso — o reuso é **automático**:

```
higflow_solver_step_multiphase_viscoelastic(ns) {
    ... equacao constitutiva ...
    higflow_compute_polymeric_tensor_multiphase_viscoelastic(ns);
    higflow_solver_step_multiphase(ns);   // o gancho da frente vive AQUI
}
```

A frente continua mandando na fração e a maquinaria polimérica já a usa. Medido, com a gota estática: $\Delta p = 7{,}973564$ contra 7,973535 do newtoniano — e *quase não mudar é o resultado certo*, porque em repouso os gradientes são $\sim 10^{-3}$, a tensão polimérica é desprezível e o salto vem da tensão superficial, não da reologia.

Resultado idêntico é, porém, exatamente o que se veria ao cair no ramo antigo em silêncio. Conferido no log: *"Flow Type in Phase 0: Viscoelastic"*, *"Deborah Number: 1.000000"*.

Uma defasagem, dita antes de ser descoberta. A equação constitutiva roda *antes* do gancho, então De e β são interpolados com o `fracvol` do passo **anterior**. É $O(\Delta t)$, da mesma ordem da defasagem que a força de tensão já tem.

Cisalhamento simples: a física, contra solução fechada. Preservar o equilíbrio trivial é necessário e não suficiente. O caso que decide é cisalhamento simples permanente, onde Oldroyd-B tem solução analítica:

$$A_{xy} = De\,\dot{\gamma}, \qquad A_{xx} = 1 + 2(De\,\dot{\gamma})^2, \qquad A_{yy} = A_{zz} = 1. \tag{11}$$

Caixa com as paredes em y impondo a velocidade e as faces em x e z em Neumann, de modo que o escoamento é efetivamente unidimensional; as duas fases viscoelásticas com os *mesmos* parâmetros e fração uniforme, o que exercita a interpolação e mantém o analítico inequívoco. Medido no miolo, com $De = 0{,}5$ e $\dot{\gamma} = 1$:

	analítico	$t = 4\tau$	erro	$t = 8\tau$	erro
A_{xy}	0,500000	0,490831	1,834%	0,499833	**0,033**%
A_{xx}	1,500000	1,453627	3,092%	1,498484	**0,101**%
A_{yy}	1,000000	1,000000	0,000%	1,000000	**0,000**%
A_{zz}	1,000000	1,000000	0,000%	1,000000	**0,000**%

A_{zz} **fica exatamente em** 1,000000**.** Ele *só existe em três dimensões*, e é onde um laço preso a duas apareceria. Não aparece.

E o resíduo tinha explicação, testada em vez de afirmada. Na primeira corrida, A_{xy} errava 1,834%. O transiente do Oldroyd-B decai como $e^{-t/De}$, e a corrida parara em quatro tempos de relaxação: $e^{-4} = 1{,}83\%$. A coincidência é exata até a última casa.

Antes de aceitar isso, a explicação concorrente foi eliminada: taxa local menor que 1 daria A_{xy} menor pelo mesmo motivo. Mas o perfil é linear a 0,006% — no último centro de célula, u medido é 0,96869 contra 0,96875 do perfil exato.

A predição foi então *testada*: mesmo número de passos com Δt dobrado leva a oito tempos de relaxação, e $e^{-8} = 0{,}034\%$. Medido: **0,033**%. O teste é decisivo num sentido — passo *maior* daria *mais* erro de discretização, não menos —, e o erro caiu 55 vezes.

A maquinaria constitutiva viscoelástica reproduz a solução fechada em três dimensões a 0,03–0,1%.

13.12 A matriz viscoelástica, contra a tese de referência

A seção anterior estabeleceu que a maquinaria constitutiva reproduz uma solução fechada. O que ela *não* estabelece é que o caso bifásico com salto de propriedade reproduza um resultado publicado — e esse era o próximo degrau.

O caso, e as duas diferenças de geometria. Bolha newtoniana de raio $R = 0{,}25$ em meio Oldroyd-B, pelos parâmetros da seção 8.2.5 da tese de referência. Duas coisas mudam em relação ao caso newtoniano, e ambas com motivo declarado pela própria tese: a caixa sobe para $[0,1] \times [0,1] \times [0,3]$, para que as paredes não influenciem o tensor; e o tempo final vai de $t = 3$ para $t = 4$, porque a tensão elástica demora mais que a velocidade a estacionar. Seis combinações (λ_1, β) — $\lambda_1 \in \{0{,}1;\ 0{,}4\}$ e $\beta \in \{0{,}8;\ 0{,}5;\ 0{,}2\}$ — nos dois métodos, doze corridas.

Nenhuma explodiu, e essa era a dúvida de entrada. Oldroyd-B não tem limite de extensibilidade finita: sob extensão sustentada a tensão cresce sem limite, e a pergunta era se ela saturaria na escala de tempo da subida. As doze completaram 2001 passos com **zero** valores não finitos.

corrida	λ_1	β	z_c	$w_{\max}$	w_{est}	queda (%)
ft-l01-b08	0.1	0.8	1.8221	0.3642	0.3486	5.3
ft-l01-b05	0.1	0.5	1.8482	0.3698	0.3561	4.8
ft-l01-b02	0.1	0.2	1.8761	0.3754	0.3641	4.1
ft-l04-b08	0.4	0.8	1.8477	0.3714	0.3557	5.4
ft-l04-b05	0.4	0.5	1.9156	0.3896	0.3751	5.7
ft-l04-b02	0.4	0.2	1.9860	0.4092	0.3972	6.6
vof-l01-b08	0.1	0.8	1.8679	0.3942	0.3641	13.5
vof-l01-b05	0.1	0.5	1.8965	0.4002	0.3713	12.7
vof-l01-b02	0.1	0.2	1.9251	0.4041	0.3816	11.0
vof-l04-b08	0.4	0.8	1.8942	0.3933	0.3685	10.4
vof-l04-b05	0.4	0.5	1.9733	0.4158	0.3948	9.7
vof-l04-b02	0.4	0.2	2.0540	0.4280	0.4180	8.6
ft-newt	0	newt	1.8055	0.3603	0.3435	5.5
vof-newt	0	newt	1.8490	0.3883	0.3579	13.3

Contra os números publicados. A tese publica *curvas*, não tabelas; os únicos números dela são os que o texto cita, com "aproximadamente" e dois dígitos — o que limita quão apertada a comparação pode ser, e é preciso dizer isso antes de mostrar os desvios.

corrida	z_c		$w_{\max}$		w_{est}	
FT λ=0.1, β=0.2	1.8761 vs 1.90	−1.3%	0.3754 vs 0.38	−1.2%	0.3641 vs 0.37	−1.6%
FT λ=0.4, β=0.2	1.9860 vs 2.00	−0.7%	0.4092 vs 0.42	−2.6%	0.3972 vs 0.40	−0.7%
VOF λ=0.1, β=0.2	1.9251 vs 1.90	+1.3%	0.4041 vs 0.38	+6.3%	0.3816 vs 0.37	+3.1%
VOF λ=0.4, β=0.2	2.0540 vs 2.00	+2.7%	0.4280 vs 0.42	+1.9%	0.4180 vs 0.40	+4.5%
FT Newtonian	1.8055 vs 1.80	+0.3%	0.3603 vs 0.36	+0.1%	0.3435 vs 0.35	−1.9%
VOF Newtonian	1.8490 vs 1.80	+2.7%	0.3883 vs 0.36	+7.9%	0.3579 vs 0.35	+2.3%

Tudo dentro de 7%, a maioria dentro de 3%.

Um padrão nos sinais, registrado sem explicação. O front-tracking **subestima nas seis** grandezas e o VOF **superestima em cinco das seis**. De modo que o *nosso* front-tracking fica mais próximo da referência que o *nosso* VOF — −0,7% e −1,3% contra +2,7% e +1,3% no centro de massa — ainda que a referência tenha sido obtida com VOF. Pode ser diferença entre as duas implementações de volume de fluido, ou dispersão nesta resolução. Não atribuo.

As doze ordenações confirmam. A tese faz três afirmações de tendência: mais polímero sobe mais alto, atinge pico maior e estaciona mais rápido. Nos dois métodos e nos dois tempos de relaxação, as doze valem.

E a assinatura mais específica aparece nos dois. O que a tese descreve para $\lambda_1 = 0{,}4$, $\beta = 0{,}2$ não é uma ordenação mas uma *forma*: a velocidade cai abruptamente depois do máximo e torna a subir. Aparece nos dois — queda de 8,1% no front-tracking e 5,9% no VOF no caso da cúspide, com recuperação em ambos. A queda está em *todas* as corridas viscoelásticas.

E a assimetria que eu havia afirmado estava na MEDIDA. Uma versão anterior desta seção dizia que a queda era *sistematicamente maior no VOF* (8,6–13,5%) que no front-tracking (4,1–6,6%), e oferecia isso como diferença entre as duas representações. A afirmação não sobrevive à própria medida, e o modo de falha vale ser registrado porque é geral.

A queda vinha do máximo **global** de $w(t)$ até o mínimo seguinte. Numa curva quase plana depois da ultrapassagem inicial, essa definição é governada por qual quadro isolado ficou mais alto — e em três das sete corridas do VOF o "máximo" que ela escolhe está em $t \approx 3{,}0$–$3{,}9$, muito depois da ultrapassagem física em $t \approx 0{,}8$.

Tabela 1: A mesma queda sob duas definições, e a dispersão que as separa.

corrida		λ_1	β	bruta (%)	t do máx	robusta (%)	t do máx	dispersão (% do pico)
ft-newt	FT	newt.	—	12.8	0.91	7.0	0.86	3.0
ft-l01-b08	FT	0.1	0.8	12.6	0.91	6.7	0.91	3.0
ft-l01-b05	FT	0.1	0.5	12.1	0.91	6.2	0.91	3.0
ft-l01-b02	FT	0.1	0.2	11.5	0.91	5.5	0.91	3.0
ft-l04-b08	FT	0.4	0.8	12.7	0.86	6.9	0.86	3.0
ft-l04-b05	FT	0.4	0.5	12.9	0.86	7.1	0.86	3.0
ft-l04-b02	FT	0.4	0.2	13.8	0.81	8.1	0.81	3.0
vof-newt	VOF	newt.	—	22.8	0.86	7.0	0.81	4.7
vof-l01-b08	VOF	0.1	0.8	23.1	0.86	6.3	0.91	4.8
vof-l01-b05	VOF	0.1	0.5	20.1	0.86	5.7	0.91	4.8
vof-l01-b02	VOF	0.1	0.2	15.1	3.54	5.1	0.91	4.9
vof-l04-b08	VOF	0.4	0.8	15.1	3.94	6.3	0.96	4.7
vof-l04-b05	VOF	0.4	0.5	20.9	0.81	6.7	0.76	4.8
vof-l04-b02	VOF	0.4	0.2	11.1	2.99	5.9	0.81	3.8

Sob a definição bruta o front-tracking dá 11,5–13,8% e o VOF 11,1–23,1%, e o VOF parece sistematicamente pior. Sob a robusta o front-tracking dá 5,5–8,1% (média 6,8) e o VOF 5,1–7,0% (média 6,1): os dois **concordam**, e se há diferença o front-tracking cai um pouco mais.

O que difere entre os métodos não é a queda e sim a dispersão — 3,0% do pico no front-tracking contra 3,8–4,9% no VOF, compatível com tremor da extração por marching cubes de onde z_c é lido. A definição bruta **converte essa dispersão em assimetria física aparente**, porque uma série mais ruidosa oferece um máximo espurio mais alto.

A afirmação honesta é mais estreita que a que ela substitui: a assinatura está nos dois métodos a $6 \pm 1\%$, e estas corridas não resolvem diferença entre eles. A assimetria que permanece é a dos sinais contra os valores publicados, que não depende de localizar extremo.

E ela não muda com h. O caso da cúspide existe agora nas duas resoluções no VOF, a mesma grandeza do mesmo jeito.

Tabela 2: A queda em duas resoluções, VOF, $\lambda_1 = 0{,}4$, $\beta = 0{,}2$.

malha	h	queda (%)	$w_{\max}$	$t_{\max}$	$z_c(4)$	$\Psi(4)$	dispersão (%)
25×25×75	1/25	5.9	0.4185	0.81	2.0540	0.96197	3.8
50×50×150	1/50	6.6	0.4132	0.76	2.0417	0.95737	3.2

Metade de h move a queda de 5,9% para 6,6% — 0,7 ponto percentual contra dispersão de 3–4% do pico. A medida portanto *limita* a dependência de resolução abaixo do próprio ruído, em vez de resolvê-la: é compatível com a queda ser física e não é prova disso.

Uma refutação falsa que quase entrou aqui. Lida antes de as doze chegarem a $t = 4$, a série do VOF em $\lambda_1 = 0{,}1$ *não* era monótona em z_c: 1,8679, 1,8965, 1,8774. A terceira corrida estava em $t = 3{,}88$ e a segunda em $t = 4{,}00$, e centro de massa é grandeza **integrada** — compará-la entre tempos finais diferentes compara coisas diferentes. Em $t = 4{,}00$ a ordenação vale. O comparador passou a imprimir o tempo final de cada série por isso, e nenhuma grandeza integrada aparece neste relatório sem o tempo em que foi lida.

A referência newtoniana, na mesma geometria. Uma afirmação da tese não tinha como ser testada: que a bolha sobe *mais alto* em meio viscoelástico que em newtoniano. Os casos newtonianos das seções anteriores não servem — usam outra caixa e outro tempo final, e o centro de massa é grandeza **integrada**, logo não se compara entre geometrias nem entre tempos. Um par newtoniano foi então rodado na geometria da tese: caixa $1 \times 1 \times 3$, até $t = 4$.

caso ($\beta = 0{,}2$)	viscoelástico	newtoniano	
FT λ_1=0.1	1.8761	1.8055	confirma
FT λ_1=0.4	1.9860	1.8055	confirma
VOF λ_1=0.1	1.9251	1.8490	confirma
VOF λ_1=0.4	2.0540	1.8490	confirma

As quatro valem. E a referência newtoniana em si cai próxima do valor publicado: o front-tracking dá $z_c = 1{,}8055$ contra $\approx 1{,}8$, e velocidade de pico 0,3603 contra $\approx 0{,}36$ — 0,3% e 0,1%.

A assimetria dos sinais passa a ser resultado. Com o newtoniano no conjunto são nove comparações contra valor publicado por método. **O VOF fica acima da referência nas nove**; o front-tracking fica em ou abaixo em sete, e as duas exceções são +0,1% e +0,3%. O desvio absoluto médio é 1,2% no front-tracking contra 3,6% no VOF.

Isso já não é dispersão de duas ou três leituras, e é o contrário do que a procedência sugeriria — a referência foi obtida com VOF. Há duas leituras possíveis e estas corridas não as separam: o nosso volume de fluido difere do deles em algum detalhe da reconstrução ou da fração inicial, ou a extração por marching cubes de onde as grandezas de forma são lidas tem viés para cima. A segunda é testável, e há um argumento contra ela: no caso newtoniano a sonda que calcula o centróide direto do campo concorda com a da superfície em 10^{-4}. Mas essa conferência não foi repetida aqui.

A cúspide na resolução de referência continua em execução.

13.13 Ondulação submalha: medir, filtrar, e o preço do filtro

Uma superfície lagrangeana acumula erro como zigue-zague de escala de vértice, porque os vértices andam de forma independente sob a velocidade interpolada e nada vincula a forma submalha. Esta seção mede quanto, porta dois filtros da implementação de referência do Freeflow [3], e mede o que o filtro *custa* — que é a parte que não está no artigo de 2004.

13.13.1 O indicador, e por que não o desvio do raio

Nos testes sintéticos a ondulação foi medida como desvio do raio em torno da média. Isso só serve numa esfera: numa bolha deformada não há raio de referência, e usar um mediria a *deformação*, não a ondulação — o que inverteria a conclusão, já que a bolha mais deformada é justamente a que se quer medir.

O indicador que serve já é calculado pelo próprio filtro. Para uma aresta (v_1, v_2) com normal de aresta $\mathbf{n}_e$ (média das normais dos dois anéis) e ponto médio $\mathbf{m}$,

$$h_1 = (\mathbf{v}_1 - \mathbf{m}) \cdot \mathbf{n}_e,$$

e porque $\mathbf{m}$ é o ponto médio, $h_2 = -h_1$ *exatamente*. Logo h_1 mede a **inclinação** da aresta em relação à superfície local. Normalizado pela meia-aresta fica adimensional, comparável entre malhas, e residual numa superfície lisa *qualquer que seja a forma*. E é o mesmo número que a porta do filtro compara com o limiar, de modo que a medida responde direto "o filtro teria agido aqui?".

Tabela 3: Ondulação no último quadro. “Acima” é a fração de arestas com indicador acima de 0,05.

corrida	acima	metade inferior	mediana	máximo
esfera inicial (oráculo)	0,00%	0,00%	0,0007	0,0042
newtoniano $25^2\times50$	15,5%	23,3%	0,0104	0,7154
newtoniano $50^2\times100$	9,9%	14,9%	0,0092	0,3366
λ_1=0,1, β=0,2	17,4%	25,3%	0,0105	0,9075
λ_1=0,4, β=0,2	20,9%	32,3%	0,0141	0,9972

Duas coisas nessa tabela. Indicador 0,997 é uma aresta quase *perpendicular* à superfície local — zigue-zague cheio. E a ondulação não é difusa: das 1289 arestas acima do limiar na corrida newtoniana grossa, **todas as 1289** estão na metade inferior da bolha, exatamente onde o usuário esperava. No pior caso, 1765 de 1770. O início coincide com o pico de velocidade, $t \approx 0{,}9$, e o crescimento é de 17 pontos percentuais por unidade de t.

Degrada mas não compromete. Isso foi conferido antes de parar corrida nenhuma: a superfície segue fechada ($\chi = 2$), a partição de volume fecha em 2×10^{-14}, a deriva de massa permanece limitada, e a gêmea em $N = 25$ chegou ao fim. O zigue-zague contamina a forma na escala da malha; não rompe a superfície.

13.13.2 Os dois métodos diferem em espécie, não em grau

Tabela 4: O indicador no tempo, mesmo caso, nos dois métodos. O *nível* do VOF não é comparável — ver abaixo.

t	FT acima (%)	FT máx	VOF acima (%)	VOF máx
0,0	0,00	0,0042	26,98	0,1954
0,5	0,47	0,0684	31,49	0,3642
1,0	6,45	0,2329	34,97	0,3126
1,5	16,22	0,4815	31,72	0,3674
2,0	21,46	0,8473	35,34	0,2956
3,0	20,78	0,9897	32,31	0,2745
4,0	20,91	0,9972	33,51	0,3116

O nível absoluto do VOF não significa nada: já é 27% em $t = 0$, onde a superfície é a *mesma* esfera que o front-tracking representa com 0,00%. Aquilo é facetamento da extração por marching cubes, não da interface. Só a tendência é comparável, e as tendências são opostas: o front-tracking vai de zero a 21% com máximo chegando a 0,997; o VOF fica em $32 \pm 2\%$ com máximo nunca acima de 0,37.

A razão é estrutural. O PLIC reconstrói *um plano por célula*, e um plano não ondula dentro da célula; a reconstrução é refeita do campo a cada passo, de modo que nada acumula no nível da superfície. Dito ao contrário: **a reconstrução PLIC é ela mesma um filtro**, e muito mais agressivo que o deste capítulo — reimpõe interface plana a cada passo. O preço é o dual do benefício: não representa nada abaixo da célula, que é precisamente o que uma cúspide é.

Então os dois métodos estão em pontas opostas do *mesmo* compromisso — o VOF não pode ondular e não resolve curvatura submalha; o front-tracking resolve e contamina na mesma escala. Com o filtro, o front-tracking é o único dos dois que pode representar a cúspide *sem* o zigue-zague, e isso transforma o filtro na condição de os dois métodos serem comparados na cúspide, em vez de um deles estar desqualificado dela.

13.13.3 Os dois filtros

O **BALANCE** reposiciona cada vértice ao longo da normal do seu anel para a altura que *reproduz* o volume da estrela; o **TSUR** põe os dois extremos de uma aresta numa altura comum, ponderada pelos dois volumes de estrela. Os dois percorrem os vértices em Gauss–Seidel, não Jacobi — a ordem importa, e manter a ordem da implementação original é o que faz desta uma porta e não uma reimplementação.

A conservação de volume, que a referência chama de *mass-conserving filter*, foi medida e não aceita de palavra, com uma média laplaciana como contraste (Tabela 5).

Tabela 5: Os seis oráculos. Os números são idênticos na versão em árvore e na cópia portável entregue para a porta no OpenFOAM.

oráculo	medida	
volume numa esfera lisa, 3 passes	0,06488116 → 0,06488116	0,000%
ondulação radial de 8%, 3 passes	queda de 84%	passa
média laplaciana, mesma ondulação	suaviza mais, perde 9,74% de V	contraste
elipsoide liso sem limiar, 75 passes	$\Delta\Psi = 0{,}02486$	**falha**
elipsoide liso com limiar 0,05	$\Delta\Psi = 0{,}00000$	passa
indicador: esfera lisa / ondulada	0,0074 / 0,8538	passa

13.13.4 Conservar volume não protege de tensão superficial artificial

Esta foi a advertenção do usuário, e ela está certa pela razão mais direta possível: **reduzir área a volume fixo é exatamente o que a tensão superficial faz**. Conservar volume não diz nada sobre a área. Eu havia verificado o volume e não a área — quatro dos seis oráculos acima olhavam volume.

Pior, a *esfera* é cega ao efeito: o estado liso já é a forma de área mínima, e ali o filtro empurra para onde a física também empurra. O teste que expõe é um elipsoide. A volume fixo, 20 passes levam a razão de eixos de 2,0239 a 1,9072 e a esfericidade de 0,925670 a 0,931380, monotonicamente, com $\mathrm{d}V/V = 2 \times 10^{-15}$ — volume perfeito, forma andando para a esfera.

São 0,00029 de esfericidade por passe. A cada 20 passos ao longo de 1501 passos são 75 aplicações, logo 0,021 — **nove vezes** a diferença de esfericidade entre os dois métodos que este trabalho mede (0,0023). Aplicação incondicional destruiria a medida que o filtro deveria proteger.

13.13.5 A porta, e por que não há compromisso a calibrar

Aplicar só onde *há* ondulação, com o indicador da Seção 13.13 como porta. A varredura mostra que não é um ajuste fino: há um platô largo.

Tabela 6: Varredura do limiar. A segunda coluna tem de ficar muito abaixo de 0,0023; a última tem de ficar alta.

limiar	$\Delta\Psi$, 75 passes, elipsoide liso	vértices movidos/passe	ondulação removida
0,00	0,02486	4482	84%
0,02	0,00000	0	82%
0,05	0,00000	0	80%
0,20	0,00000	0	69%
0,40	0,00000	0	53%

Em qualquer limiar acima de 0,02 o elipsoide liso fica **intocado** — zero vértices movidos por passe — e a ondulação ainda cai 82%. O valor em uso é 0,05, com margem da borda. A

ÁREA entrou no diagnóstico por passo junto com o volume, para que uma regressão futura apareça na corrida e não só no teste.

13.13.6 Estado

O módulo está em árvore, com os seis oráculos passando, e aplicado a cada 20 passos nas próximas rodadas. As duas corridas de cúspide na resolução de referência foram **paradas** com as séries parciais retidas — o front-tracking em 800 de 2001 passos com 64 quadros, o VOF em 1238 com 99 — e essas séries são as metades *sem filtro* do par de comparação. Os pontos de salvamento (`FT3_SALVA` e `SB_SALVA`, desligados por omissão) foram ligados para que uma parada por qualquer motivo não custe a corrida inteira; no front-tracking isso inclui gravar e reler a superfície, não só os campos.

O que falta é a metade *com* filtro na mesma resolução, que é o que sustentaria a afirmação no artigo em vez de apenas a plausibilidade dela.

14 Discussão

14.1 O que os dois métodos oferecem, pelo que foi medido

	front-tracking (balanceado)	VOF
curvatura / salto de pressão	exata no círculo; erro $1{,}7 \times 10^{-7}$	derivada de campo suavizado; erro $4{,}7 \times 10^{-3}$
correntes parásitas	$< 5 \times 10^{-11}$, decaindo	$5{,}2 \times 10^{-5}$, decaindo
massa	conservada enquanto o escoamento é estático; deriva com o movimento	conservada por construção em malha FIXA; com remalhamento adaptativo deriva 1×10^{-3}, como o front-tracking (Seção 10.8)
topologia (coalescência, quebra)	manual, fora do escopo	automática
custo de estrutura	marcadores ordenados, cirurgia, indicadora por célula	campo euleriano a mais

A leitura não é "um vence". Nas métricas deste teste o front-tracking balanceado sai à frente, mas o teste é uma gota estática: não exercita topologia, não exercita deformação grande, e não exercita a conservação de massa sob movimento — que é justamente onde o VOF tem vantagem *estrutural*, e não circunstancial. Escoamento em que a massa da fase precisa ser conservada ao longo de muitos tempos, ou em que gotas coalescem e se partem, continua favorecendo o VOF. Com os dois no mesmo sistema, a escolha passa a ser informada por medida em vez de por preferência.

14.2 A comparação como verificação mútua

Vale sublinhar um uso da comparação que não é o de escolher método. Como a direção de vários resultados é conhecida *a priori* pela literatura, eles funcionam como oráculo um para o outro: se o VOF tivesse saído melhor em curvatura, ou se o front-tracking espalhado tivesse conservado massa exatamente, o resultado apontaria defeito de implementação, não descoberta sobre os métodos.

E foi exatamente assim que o defeito apareceu. O único resultado que *contrariou* a expectativa — correntes parásitas maiores no front-tracking — não era propriedade do método: era uma deficiência da implementação, localizada pela discrepância e removida na Seção 6.

Sem o VOF ao lado, com o mesmo problema e as mesmas sondas, não haveria com o que estranhar 5×10^{-4}: pareceria apenas "pequeno".

14.3 Limitações

Para que o alcance dos números não seja superestimado:

- **Uma única resolução.** Tudo foi medido a 10,2 células por raio. Um estudo de convergência — refinar h e obter a taxa de cada métrica — não foi feito.
- **A vantagem do balanço é específica do caso estático com κ constante**, como a Seção 7 mostrou: na elipse as duas formulações ficam equivalentes dentro da medida.
- **A curvatura na faceta é uma média ponderada dos marcadores vizinhos**, e não um campo de curvatura propriamente construído e estendido. Foi o suficiente para estabilizar a elipse, mas não foi testada em geometria com curvatura fortemente variável ou com mudança de sinal.
- **Serial nas medidas, mas não mais por impedimento.** Todos os números deste relatório são $n_p = 1$. O que mudou é que $n_p = 2$ foi testado e *consertado* onde precisava: as subseções 14.4 e 14.5 traçam o que quebrava, o que foi corrigido e o que se revelou nunca ter estado quebrado. Falta rodar em paralelo um caso longo e refazer as medidas — o que nao foi feito.
- **Escalonamento: não medido, e a arquitetura atual o limita.** Nenhum estudo de escalabilidade foi feito — não havia como, porque até este trabalho o remalhamento estava errado em $n_p > 1$ e o caso o exige. Mas três fatos do código, esses *medidos*, dizem onde o limite estaria:

  1. o caso tem **uma única árvore** (`number_domains: 1`), e o laço de leitura reparte *arquivos* entre *ranks*: com um arquivo só, o rank 0 materializa a malha global inteira em memória antes de o balanceador a repartir. É um teto de memória por rank que não melhora com mais processos;
  2. `higflow_reconstroi_dominio` **reconstrói o domínio do zero** a cada remalhamento — `create_domain` mais `initialize_domain_yaml` — em vez de adaptar no lugar;
  3. o critério passa por **arquivo, escrito por um rank só**, com barreira, e relido por todos (Seção 14.4). Foi o conserto correto para a *correção*, e é um trecho serial proporcional à malha global a cada remalhamento.

  A consequência prática, e ela contraria a leitura natural: usar o t8code apenas como *particionador* — que é o caminho barato, porque `fonte_de_particao` já existe — melhoraria a qualidade da partição e **não** entregaria o escalonamento, que é a razão de ser do t8code. Os três itens acima continuariam intactos. O que entregaria é a adaptação dinâmica distribuída: critério avaliado localmente, floresta adaptada no lugar, e o `.amr` reduzido a formato de *arranque* em vez de via de remalhamento. Isso é reescrever o caminho de remalhamento, não ligar um gancho.

  Isso foi medido, e a inferência caiu. A Seção 12 cronometra o remalhamento separado do resto em 1, 2, 4 e 8 processos: ele custa entre 0,06 % e 0,10 % do tempo, e o trecho serial da escrita do `.amr` é 3 % *disso*. Os três gargalos são reais como fatos de código e irrelevantes como custo, neste tamanho de problema. O que a medida encontrou no lugar é que a eficiência paralela cai a 22 % em oito processos — o caso é pequeno demais para o paralelismo render.

- **t8code: integrado no monofásico, não no bifásico.** O gancho `malha_t8_instala` existe nos dois exemplos e instala a fonte, mas `higflow_partition_domain_multiphase` não a consulta — lê o `.amr` sempre. A fronteira imersa funciona com t8code porque é monofásica e passa por outro caminho. Desde este trabalho o pedido ignorado é ao menos *denunciado* na linha de procedência da malha, em vez de passar em silêncio. E há um segundo impedimento atrás do primeiro: as fontes do t8code recusam `.amr` multinível (`numlevels != 1`, com a mensagem "recusar é melhor que aproximar"), e o critério adaptativo escreve exatamente isso. Integrar de verdade exige uma fonte que *leia* a lista de refino — que o `higio_amr_info` carrega e entrega, e que hoje é descartada em favor só da caixa.

- **Propriedades iguais.** A terceira mudança estrutural — o salto de ρ e μ — está adiada nos dois lados. Em escoamento com razão de densidade alta as conclusões podem mudar.

- **A cirurgia foi exercitada** apenas na relaxação da elipse, onde a frente encurta monotonicamente (108 para 102 marcadores). Esticamento forte, que exigiria *inserção* sustentada, segue sem teste acoplado.

14.4 Paralelo: o que foi medido em $n_p = 2$

Este relatório dizia, até aqui, apenas que o trabalho era serial. Isso era verdade e insuficiente: "não implementado" e "implementado e errado" pedem providências diferentes, e a diferença só se conhece rodando. Rodou-se, em árvore de trabalho isolada, o mesmo caso curto com $n_p = 1$ e $n_p = 2$ nos dois métodos.

grandeza	$n_p = 1$	$n_p = 2$
marcadores-parados-em-10-passos	0-de-252	109-de-252-(CONSERTADO)
particao-da-unidade	3.05e-14	0.402-e-0.795
discrepancia-sobre-deslocamento	–	47pc-medio-100pc-pior
VOF-solver-serie-de-metricas	referencia	identica-em-todos-os-digitos
VOF-remalha-passo-4-posicoes-sem-valor	0	265
VOF-remalha-passo-8-posicoes-sem-valor	0	2709
VOF-Vc-em-t-0.002	0.001204	0.000281
VOF-massa-apos-2-remalhamentos	0.19634938	0.19634865
tempo-total-de-parede	170s	64s
codigo-de-saida	0	0

O front-tracking congela quase metade da frente. Em $n_p = 2$, **109 dos 252 marcadores não se moveram** em 10 passos, e formam uma faixa *contígua* em y — a parte da bolha que cai no subdomínio do outro processo. A causa é uma linha da interpolação de velocidade, que em série nunca dispara:

```
if (h <= 0.0) return;    // fora do dominio:  marcador nao anda
```

A frente é *replicada*: cada processo advecta a sua própria cópia com a velocidade que enxerga, e as cópias divergem no primeiro passo. A prova direta é que os dois processos relatam desvios de partição da unidade *diferentes* (0,402 e 0,795) — não estão vendo o mesmo estêncil. Contra $3{,}05 \times 10^{-14}$ em série, é a mesma assinatura que identificou a "força exatamente pela metade" no corpo rígido: pesos que não somam 1 devolvem velocidade pequena demais, sem erro visível.

O VOF acerta o solver e erra o remalhamento. Sem remalhar, as séries de $n_p = 1$ e $n_p = 2$ saem **idênticas em todos os dígitos impressos**: o caminho multifásico do

solver e as métricas (que reduzem com `MPI_Allreduce`) estão corretos em paralelo. Com remalhamento, não: o próprio contador do remalhamento acusa **265 posições sem valor** no primeiro remalhamento e **2709** no segundo, e V_c sai com 77 % de erro — *caindo* quando devia subir.

Vale notar o que esse contador é: o número de posições da malha nova para as quais a colheita não tinha valor. A mensagem que o imprime existia nos dois exemplos e vinha imprimindo zero desde sempre, porque em série é zero. Era um oráculo instalado que nunca havia disparado.

Os consertos, e o que aconteceu com cada um.

conserto	estado	evidência
gather-das-sementes-do-VOF	FEITO	2709-posicoes-sem-valor-para-ZERO
guarda-de-rank-na-escrita	FEITO	np1-e-np2-identicos-com-remalhamento
barreira-antes-da-releitura	FEITO	idem
adveccao-global-do-FT	FEITO	109-congelados-para-ZERO
reducao-franja-no-espalhamento	REFUTADO	nao-era-defeito-e-aplicada-PIORA

Dois são mecânicos: os escritores de critério faziam `fopen(...,"w")` do *mesmo* caminho em todos os processos, sem guarda de *rank* e sem barreira antes da releitura — e os dois são necessários, porque a guarda sozinha não faz ninguém esperar.

O terceiro não se cura com guarda: as sementes do VOF saem do domínio *local* sem *gather*, de modo que mesmo o processo 0 escreveria uma malha refinada só em torno do pedaço de interface que ele possui. A evidência de que o *gather* resolveu veio da própria contagem de sementes: antes, os dois processos relatavam $122+186 = 308$ num remalhamento e $150+158 = 308$ no seguinte; depois, ambos relatam 308. A soma das partes antes é exatamente o todo depois. (No front-tracking esse defeito não existe: a frente é replicada, então todo processo tem a geometria completa.)

O quarto era o único sem código pronto para copiar, e está descrito na subseção seguinte.

14.5 A advecção paralela, e uma analogia que enganou nos dois sentidos

A velocidade de um marcador *não é calculável localmente*: o suporte do núcleo pode estar repartido entre processos. Três desenhos foram considerados, e a partição da unidade decidiu entre eles por medida:

- **somar os parciais** — duplica. `_suporte` localiza facetas no domínio local, que inclui *franja*: 172 das 504 entradas eram encontradas **completas** pelos dois processos, e a soma daria o dobro exato.
- **normalizar pela soma dos pesos** — não serve. 12 entradas tinham um processo **completo** e outro **parcial**; dividir mistura a interpolação boa com uma estimativa parcial diferente.
- **filtro de posse** — contribui apenas o processo cuja soma *local* de pesos é 1, e divide pela *contagem* de processos completos. Exato, porque eles somam sobre o *mesmo* conjunto de facetas.

O resultado: os marcadores congelados passam de 109 a **zero**, e a frente de $n_p = 2$ fica a $1{,}5 \times 10^{-11}$ da serial — abaixo da tolerância do solver linear (1×10^{-10}), contra $2{,}3 \times 10^{-6}$ do defeito. Em $n_p = 1$ o caminho permanece **idêntico byte a byte**, que é a condição para as corridas já feitas seguirem comparáveis.

A medida também mostrou que o filtro é sempre aplicável aqui — nenhuma entrada ficou sem ao menos um processo completo. Onde isso falhar (mais processos, outra partição) não

existe resposta certa a dar, e o código **aborta**: devolver zero seria repor o defeito original com outra roupa.

O quinto conserto não existia. Este relatório afirmou, numa versão anterior desta seção, que o *espalhamento* do front-tracking precisava da redução franja→dono que `fi_espalha` faz vinte linhas adiante. Medido, cai:

regra de posse no espalhamento	$n_p = 1$	$n_p = 2$ vs serial
acumula-em-tudo-mais-sync-ORIGINAL	0.0e+00	1.503e-11
acumula-em-tudo-mais-reduz-franja	0.0e+00	8.314e-06
so-faceta-propria-mais-sync	0.0e+00	1.503e-11

A regra original já estava correta, e a redução era a única das três que *quebrava*. O motivo é que o dono de uma faceta acumula de todos os marcadores que consegue localizar, e todo marcador cujo suporte toca aquela faceta está a no máximo 1,5 célula dela — portanto dentro do domínio dele *com franja*. A acumulação do dono já é completa, e o `dp_sync` descartar o que os outros escreveram na franja é precisamente o que torna o espalhamento de frente **replicada** correto sem comunicação nenhuma.

A analogia com o corpo rígido enganou nos *dois* sentidos: fez ver defeito onde não havia — porque lá a redução é necessária — e ofereceu a cura errada, porque lá o `DMSwarm` reparte os marcadores por posse exclusiva e aqui a frente é replicada. Mesmo arquivo, modelos de distribuição incompatíveis.

E a conservação não decidiu nada. As três regras produziram números de conservação *idênticos em todos os dígitos* — inclusive a que degrada a frente em cinco ordens de grandeza. Numa gota em repouso os dois lados são $4{,}4 \times 10^{-12}$: zero contra zero. A soma não vê *onde* a força foi posta, e decidir por ela teria escolhido qualquer uma das três. É a mesma lição da Seção 4, onde a conservação passava e a partição da unidade acusava metade da força.

Uma armadilha de medição, de graça. O caso com remalhamento rodou em 64 s em $n_p = 2$ contra 170 s em $n_p = 1$: 2,7 vezes em dois processos, *superlinear*. A superlinearidade é a assinatura de resolver um problema *menor*, e não mais rápido. Quem medisse escalabilidade neste estado veria um resultado excelente.

E o que os três testes têm em comum. Nenhum quebrou. Três execuções com código de saída zero, resultados de aspecto plausível, e defeitos de 43 %, 77 % e 100 %. O que os separou do correto foram os oráculos — um deles já instalado e nunca disparado.

14.6 Próximos passos

Em ordem de valor:

1. **Levar a série a uma malha mais fina que** 40 **células por raio.** A série com banda constante ficou monótona nas cinco métricas (Seção 11.7), mas em três delas a diferença entre malhas sucessivas ainda *cresce* ao refinar: não há regime assintótico, e ordem continua sem poder ser declarada. É o próximo ponto que decide, e custa 4 a 8 vezes a corrida de 40.

2. **Paralelo em 3D.** O espalhamento e a interpolação ja' estão na forma em lote e com o filtro de posse, porque o caminho 2D aprendeu isso depois — mas em $n_p > 1$ nada foi medido.

3. **Fase B3**, oscilação de gota contra a frequência de Lamb: exercita dinâmica acoplada e, por deformar a interface, finalmente põe a cirurgia à prova com o solver no circuito.

4. **Paralelo: repetir as medidas.** Os consertos das subseções 14.4 e 14.5 foram verificados em casos de dez passos, com $n_p = 2$ e uma única partição. Falta refazer as comparações deste relatório em corrida longa e com mais processos — e em particular conferir se o filtro de posse continua encontrando processo completo para todo marcador, que é a condição sob a qual ele aborta.

5. **Convergência em h, e agora por razão medida.** O Hysing fechou (Seção 10.10) e os cinco desvios são *negativos*: há viés compartilhado pelos dois métodos, e os três candidatos — resolução única, restrição capilar de passo, refino da esteira — só se separam refinando. Isto deixa de ser item de completude e passa a ser a pergunta aberta do trabalho.

   A série com banda constante já estreitou um dos três: o refino da esteira *importa*, e importa por largura absoluta e não por constância — a série cuja banda nunca desce de 0,0625 fica monótona, a que desce a 0,0312 não. Mas os desvios continuam todos negativos na série nova, e a mais fina é a que mais se afasta em $V_{c,\max}$. O viés compartilhado segue de pé.

A comparação com o VOF pode acompanhar cada uma dessas etapas: o caso existe, as sondas estão instaladas nos dois lados, e as duas formulações de força coexistem atrás de um seletor.

Referências

[1] J. U. Brackbill, D. B. Kothe, and C. Zemach. A continuum method for modeling surface tension. *Journal of Computational Physics*, 100:335–354, 1992.

[2] A. Castelo F., M. F. Tomé, C. N. L. César, S. McKee, and J. A. Cuminato. Freeflow: an integrated simulation system for three-dimensional free surface flows. *Computing and Visualization in Science*, 2(4):199–210, 2000.

[3] F. S. de Sousa, N. Mangiavacchi, L. G. Nonato, A. Castelo, M. F. Tomé, V. G. Ferreira, J. A. Cuminato, and S. McKee. A front-tracking/front-capturing method for the simulation of 3D multi-fluid flows with free surfaces. *Journal of Computational Physics*, 198(2):469–499, 2004.

[4] M. M. Francois, S. J. Cummins, E. D. Dendy, D. B. Kothe, J. M. Sicilian, and M. W. Williams. A balanced-force algorithm for continuous and sharp interfacial surface tension models within a volume tracking framework. *Journal of Computational Physics*, 213:141–173, 2006.

[5] S. Hysing, S. Turek, D. Kuzmin, N. Parolini, E. Burman, S. Ganesan, and L. Tobiska. Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 60(11):1259–1288, 2009.

[6] W. J. Rider and D. B. Kothe. Reconstructing volume tracking. *Journal of Computational Physics*, 141:112–152, 1998.

[7] A. M. Roma, C. S. Peskin, and M. J. Berger. An adaptive version of the immersed boundary method. *Journal of Computational Physics*, 153(2):509–534, 1999.

[8] F. S. Sousa, C. F. Lages, J. L. Ansoni, A. Castelo, and A. Simão. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids. *Journal of Computational Physics*, 396:848–866, 2019.

[9] M. F. Tomé and S. McKee. GENSMAC: A computational marker and cell method for free surface flows in general domains. *Journal of Computational Physics*, 110(1):171–186, 1994.

[10] G. Tryggvason, B. Bunner, A. Esmaeeli, D. Juric, N. Al-Rawahi, W. Tauber, J. Han, S. Nas, and Y.-J. Jan. A front-tracking method for the computations of multiphase flow. *Journal of Computational Physics*, 169:708–759, 2001.